



CDMX
CIUDAD DE MEXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003



CURSO DE FORMACIÓN CAF – METRO MÉXICO L-A

BATERÍAS 56 MRX-230 - REF. 222666

I. PORTAFOLIOS ACADÉMICO.

1. Nombre del curso : Baterías de NiCd con tecnología Sinter- Pbe.
2. Objetivo general : Impartir los conocimientos necesarios para la Operación y el Mantenimiento de las baterías instaladas en Metro México L-A.
3. Duración : 4 horas.
4. Metodología : Teórica en Aula, exposición con proyector.
5. Material y equipos a utilizar : Ordenador portátil, proyector para presentaciones en power point, pantalla, pizarra – papel y rotuladores para escritura.
6. Perfil del instructor : Ingeniero técnico en electrónica industrial, Master en gestión de empresas y Director de Marketing. Vinculado al mundo de la batería de NiCd desde hace más de 20 años, desempeñando a lo largo de los cuales puestos de responsabilidad en Nife España y Saft – Nife Ibérica en los campos de, asistencia técnica, pruebas, ingeniería de producción y de aplicación, y actualmente Director de Marketing y Ventas de Saft Baterías para el mercado ferroviario en España, Portugal y Sudamérica.

II. CARTA DESCRIPTIVA.

1. Nombre del curso : Baterías de NiCd con tecnología Sinter- Pbe.
2. Fecha de inicio y término : 27 de Noviembre de 2009.
3. Total de horas : 4.
4. Objetivo general : Impartir los conocimientos necesarios para la Operación y el Mantenimiento de las baterías instaladas en Metro México L-A.
5. Nombre del instructor : José Velandia
6. Número de sesiones por día : Una única sesión el día 27-11-2009.
7. Tiempo por día : 4 horas.
8. Contenido temático : Ver archivo adjunto CCF-0909001.
9. Objetivo de cada tema : Adquirir los conocimientos respectivos para ser aplicados en la práctica con las baterías.
10. Metodología y materiales didácticos : Teórica en Aula, exposición con proyector, presentaciones en power point. *prácticas?*



CURSO DE FORMACIÓN CAF – METRO MÉXICO L-A

BATERÍAS 56 MRX-230 - REF. 222666

III. MANUAL DEL PARTICIPANTE.

1. Nombre del curso : Baterías de NiCd con tecnología Sinter- Pbe.
2. Índice – Archivo adjunto CCF-0909001 :
 1. Introducción - Presentación
 2. Baterías de NiCd – Conceptos básicos
 3. Sistemas de carga
 4. Curvas de descarga
 5. Mantenimiento
 6. Documentación
3. Introducción : Presentación general Baterías Saft para ferrocarriles.
4. Objetivo general : Impartir los conocimientos necesarios para la Operación y el Mantenimiento de las baterías instaladas en Metro México L-A. Presentación adjunta.
5. Contenido : Desarrollo de los puntos indicados en el índice. Prsentación adjunta.
6. Prácticas : Adquirir los conocimientos necesarios para realizar las pruebas de Capacidad Nominal y de Operación de las baterías.
7. Glosario de abreviaturas y/o términos :

C5A : Capacidad nominal de la batería en 5 horas
Ah : Amperios hora
DOD : Profundidad de descarga
V : Voltios
A : Amperios
R : Resistencia
I : Intensidad en A.
WFS : Sistema de rellenado centralizado
8. Bibliografía : Documentación técnica Saft – Baterías de NiCd Sinter.Pbe tipo MRX.
9. Anexos :

Manual de Mantenimiento STA-YP-08-268-A.
Manual de Instalación STA-YP-08-266-A
Plano general de la batería Ref. 222666.
Catálofgo general baterías MRX Doc. N° 21116-3.
Instrucciones de Instalación y Utilización Doc. N° 21119-3.



CONTENIDO DEL CURSO DE FORMACION **BATERÍAS DE NiCd / SINTER- PBE**

el subrayado
ya no se usa

1. INTRODUCCION – PRESENTACION

2. BATERÍAS DE NiCd – CONCEPTOS BÁSICOS

- COMPOSICIÓN
- PLACAS POSITIVAS Y NEGATIVAS
- ELECTROLITO
- CONSUMO DE AGUA
- CAPACIDAD NOMINAL
- PRESTACIONES – PERFIL DE DESCARGA
- INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA
- TENSIONES MÁXIMA Y MÍNIMA EN LA UTILIZACIÓN
- CAIDAS DE TENSION
- CORRIENTES DE FUGA

3. SISTEMAS DE CARGA

- TENSION CONSTANTE
- CORRIENTE CONSTANTE
- CARGA DE PUESTA EN SERVICIO

4. CURVAS DE DESCARGA

- LA PRUEBA DE CAPACIDAD NOMINAL
- LA PRUEBA DE PRESTACIONES

5. MANTENIMIENTO

- INTRODUCCIÓN
- ALMACENAMIENTO
- INSTALACION
- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
- LIMPIEZA
- CONTROL DE LAS CONEXIONES
- RELLENADO
- PRUEBAS ELÉCTRICAS
- DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS
- NORMAS DE SEGURIDAD

6. DOCUMENTACIÓN

- CATÁLOGO GENERAL
- INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN
- PLANO DE LA BATERÍA
- MANUAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN



saft



CONCEPTOS BÁSICOS DE LAS BATERÍAS DE NiCd

Baterías - Conceptos básicos

- **Elemento Electroquímico o Batería:**

- Sistema electroquímico capaz de recibir energía eléctrica, almacenarla bajo una forma química y devolverla.

- **Elemento secundario o recargable**

- Conjunto de electrodos y electrolito que constituyen la base unitaria de una batería secundaria

- **Batería secundaria o recargable**

- Dos elementos secundarios o más conectados entre ellos y utilizados como fuente de energía eléctrica.

Baterías - Conceptos básicos

- **Batería Alcalina secundaria**

- Batería secundaria con electrolito constituido por una solución alcalina

- **Batería Níquel Cadmio**

- Batería secundaria alcalina constituida por elementos con electrodos positivos hechos principalmente de Níquel y electrodos negativos hechos de cadmio

- **Los elementos prismáticos recargables de Níquel Cadmio van especificados según la normativa CEI 60623**

Baterías - Composición

- Los elementos de Níquel Cadmio están compuestos por :
 - Elementos electroquímicos con
 - Electrodo positivo hecho de Hidróxido de Níquel
 - Electrodo negativo hecho de Hidróxido de Cadmio
 - Electrolito Alcalino

Electroquímica del Ni-Cd

Electrodo Positivo	Electrolito	Electrodo Negativo
<u>Estado Cargado</u>	=	<u>Estado cargado</u>
Oxi-hidróxido de Níquel	Hidróxido	Cadmio
NiOOH	Potásico	Cd
<u>Estado Descargado</u>	KOH	<u>Estado descargado</u>
Ni(OH) ₂	+	Hidróxido de Cadmio
	H ₂ O	Cd(OH) ₂

Tecnología de placas Sinte/Pbe

PRINCIPALES VENTAJAS

- **Larga duración – mayor esperanza de vida**
- **Menor consumo de agua – menor costo de mantenimiento**
- **Menor volumen**
- **Menor peso**
- **Menor tiempo de recarga**
- **Mayor fiabilidad**
- **Menor capacidad nominal para una misma aplicación**

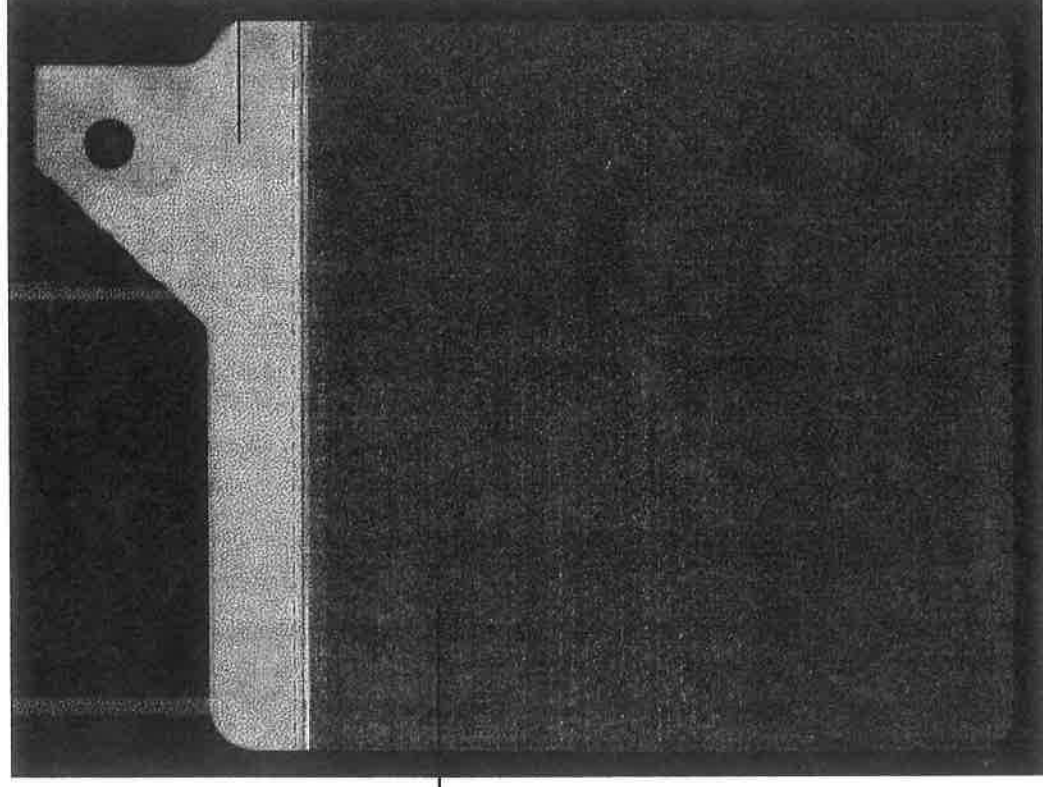
Construcción de las baterías con placas Sinterizadas / Plastificadas

- Técnica moderna para alta potencia y ciclado extremo
- Válvula antillama.
- Electrodo positivo sinterizado.
- Electrodo negativo plastificado.
- Separador multi- capa.
- Vaso de plástico o de acero.

Placas positivas Sinterizadas

- Materia activa del electrodo positivo :

Hidróxido de Níquel



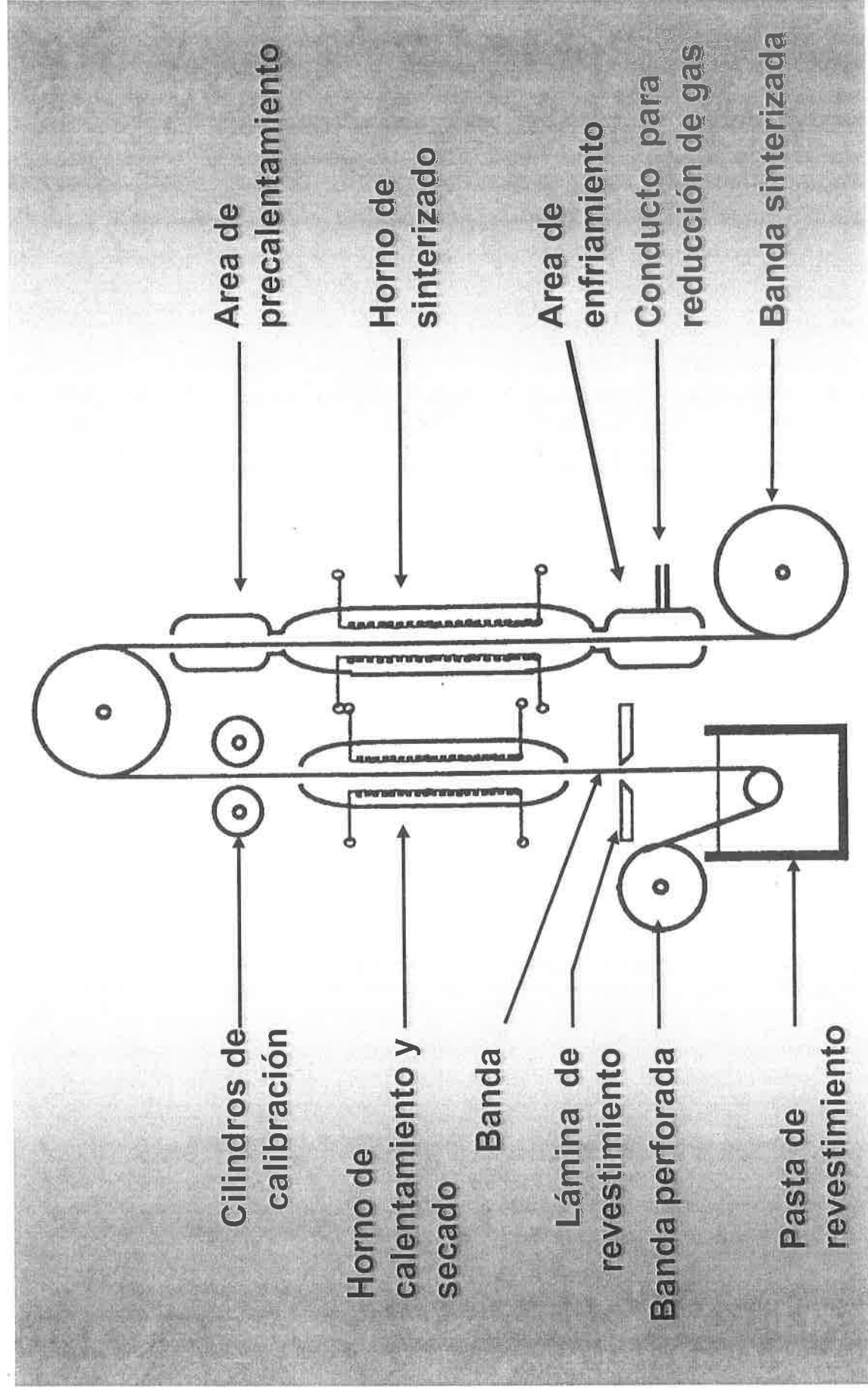
- Cabezal de la placa

Construcción de las placas positivas Sinterizadas

- Polvo de Níquel
sinterizado sobre una
fina tira de acero
perforado
- Materias activas puras
depositadas
electroquímicamente
sobre un soporte
poroso



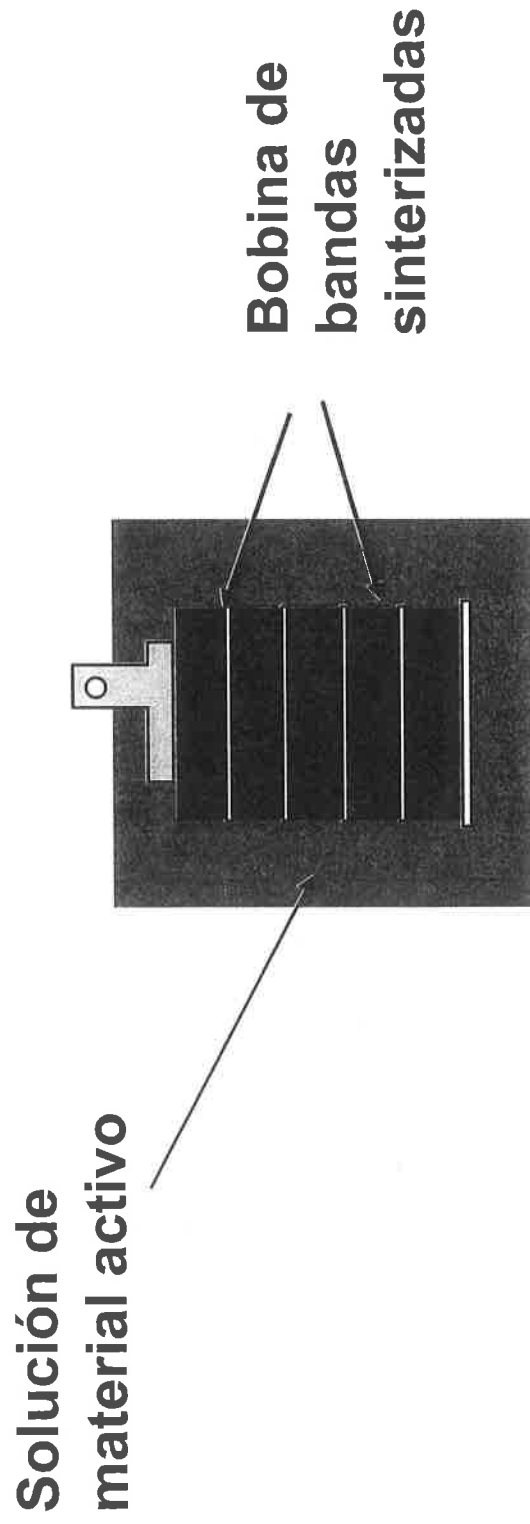
Fabricación de las placas positivas Sinterizadas



Impregnación de las placas positivas Sinterizadas

Impregnación química

Placa positiva
Níquel
Hidróxido

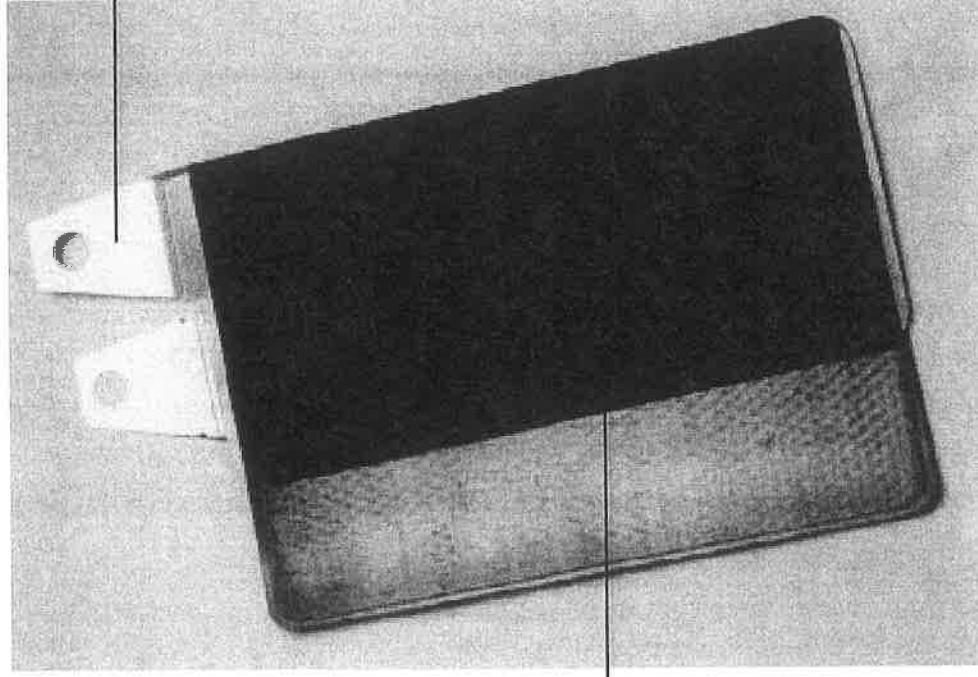


Placas positivas Sinterizadas

VENTAJAS

- Buena distribución de la materia activa
- Potencia elevada
- Rendimiento elevado
- Sin carbonatos
- Envejecimiento reducido
- Sin pérdida de materia activa

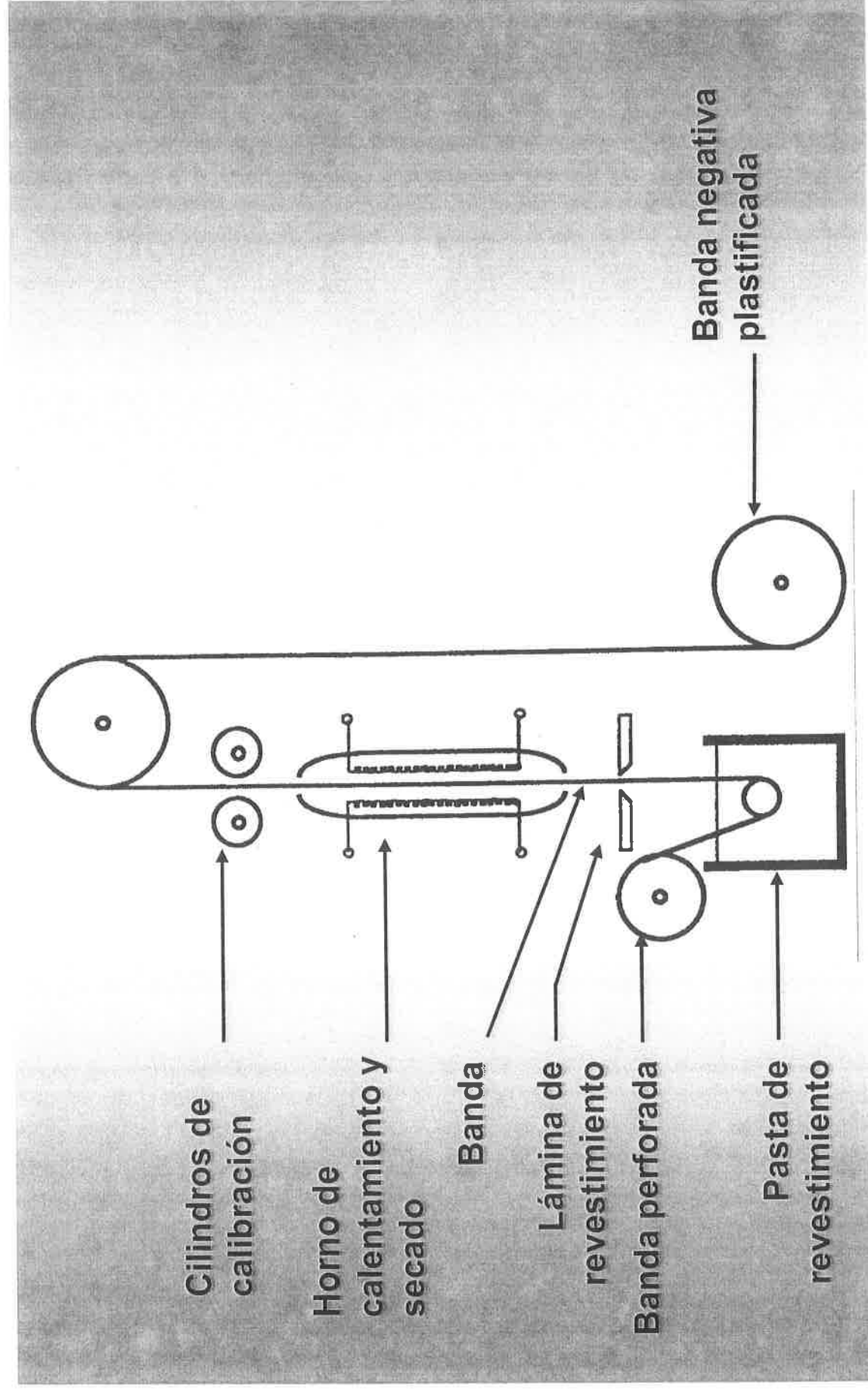
Placas negativas Plastificadas



- Cabezal de la placa

- Materia activa :
Hidróxido de Cadmio

Fabricación de las placas negativas Plastificadas

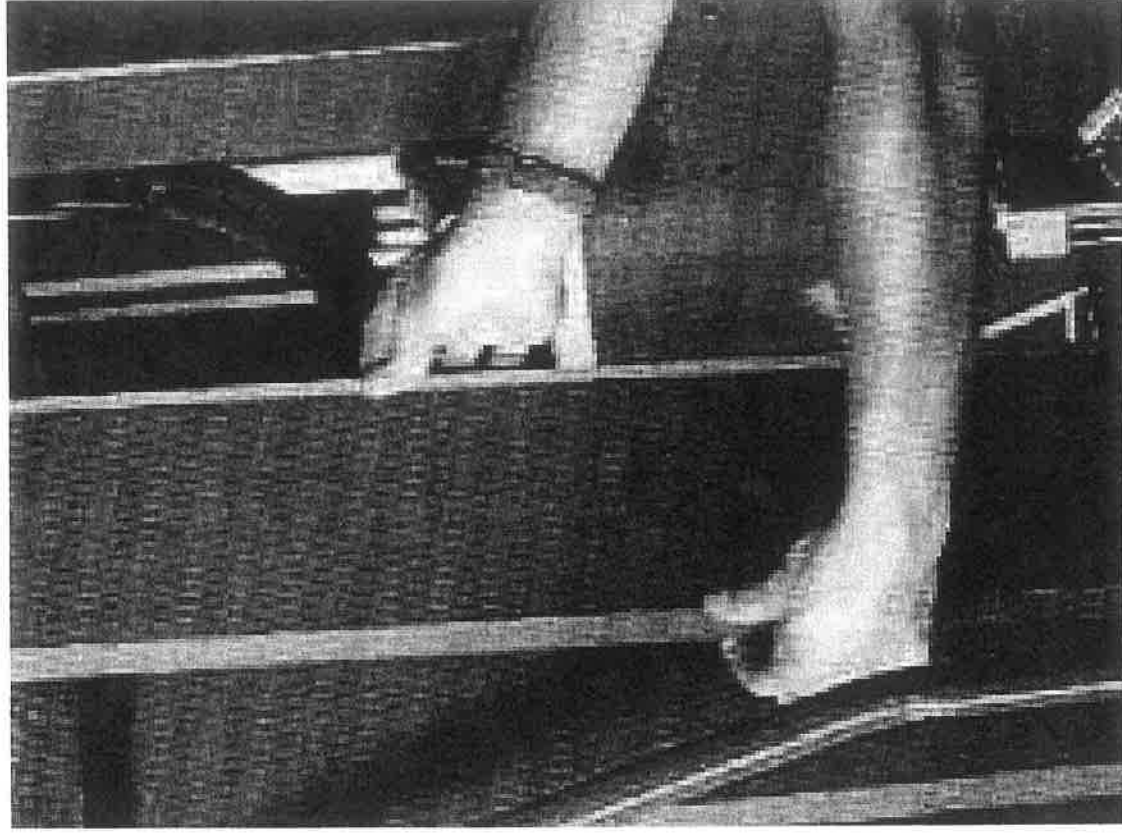
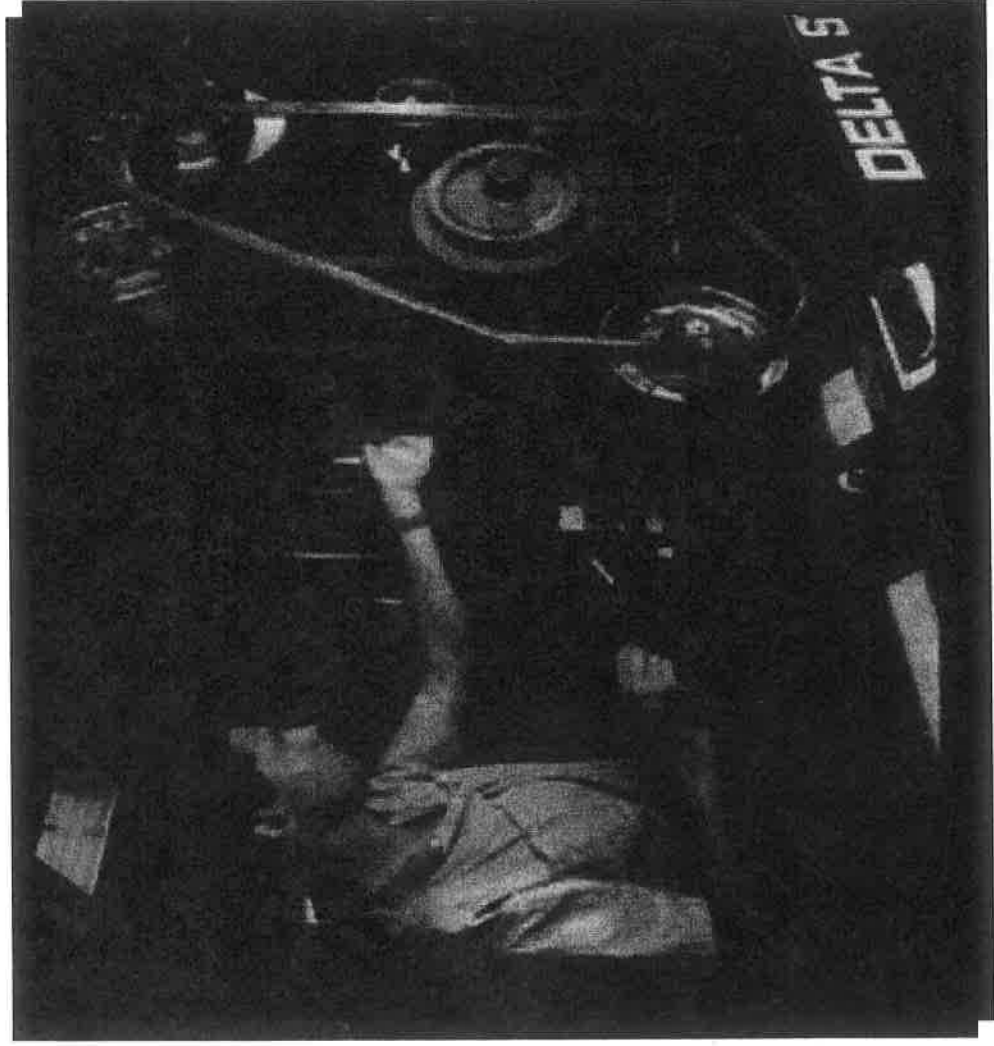


Placas negativas Plastificadas

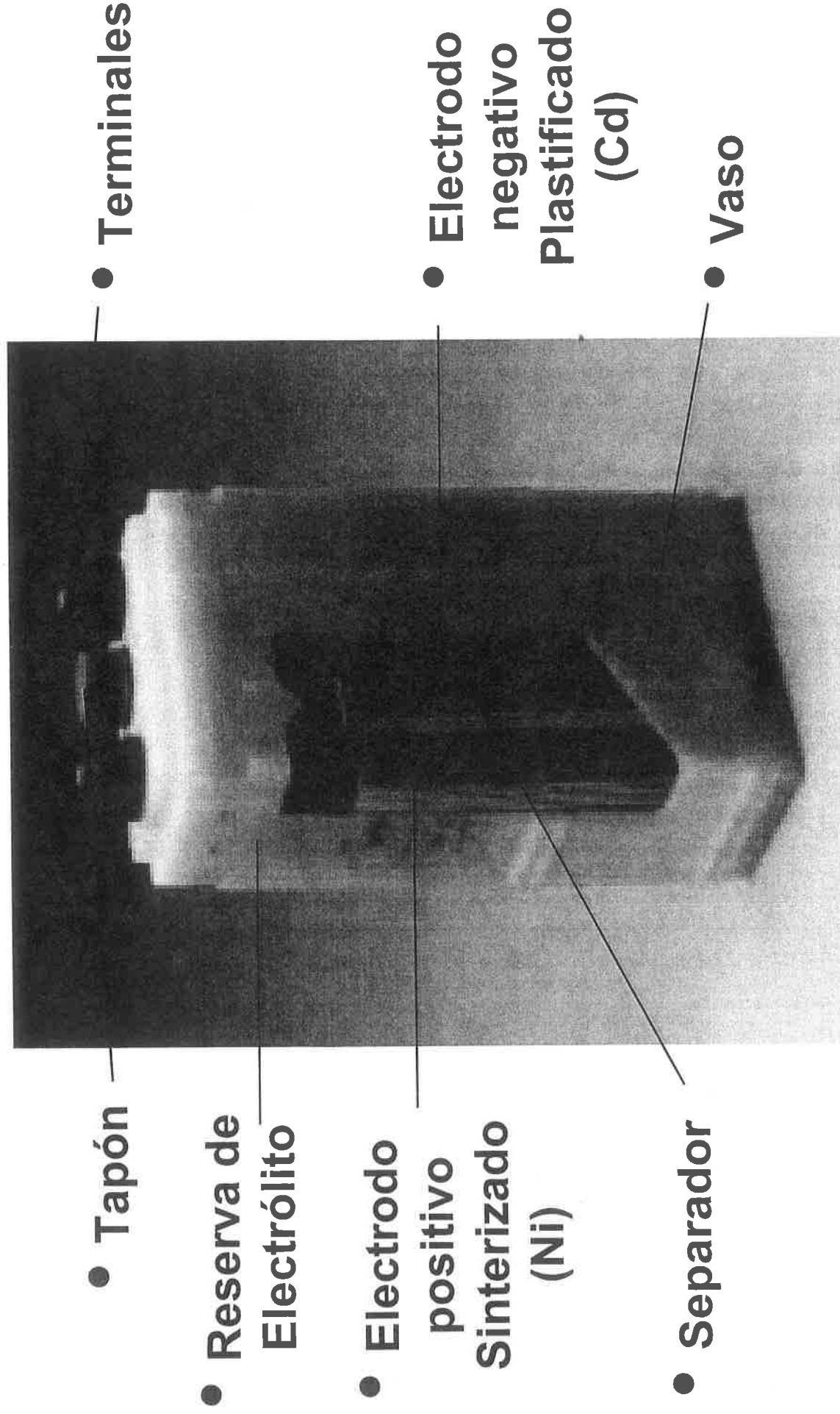
VENTAJAS

- **Alta eficiencia**
- **Potencia elevada**
- **No contiene hierro**
- **Envejecimiento reducido**
- **Sin pérdida de materia activa**
- **Excelente ciclo de vida**

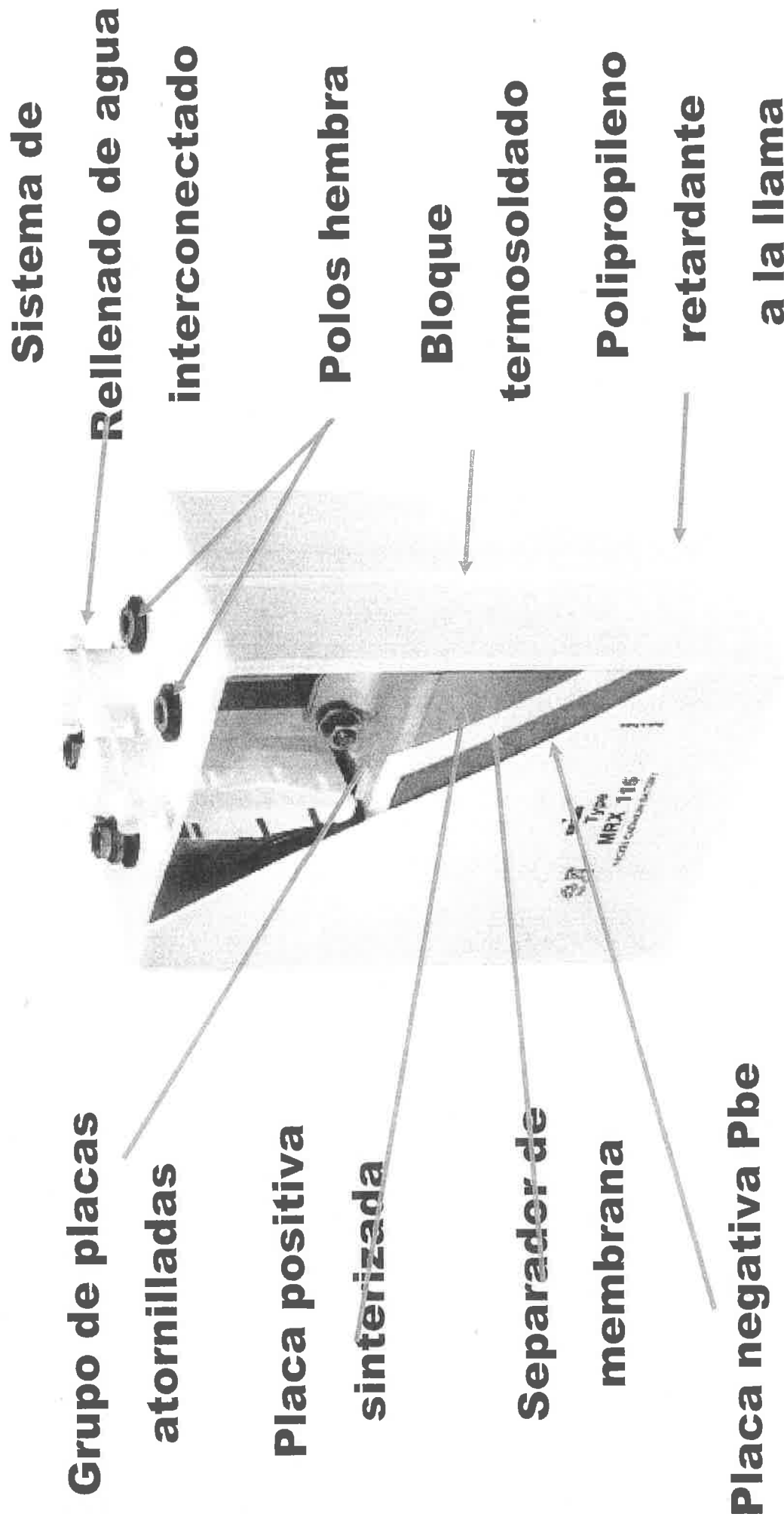
Placas Sinter-Pbe – Proceso de producción



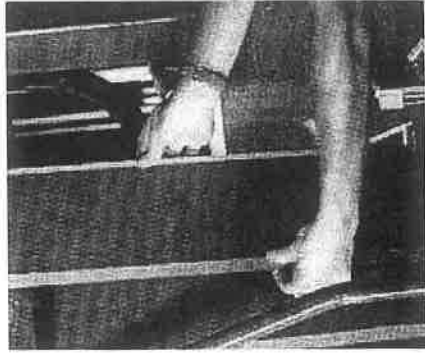
Elemento de NiCd con placas Sinte / Pbe



Baterías Matrics MRX

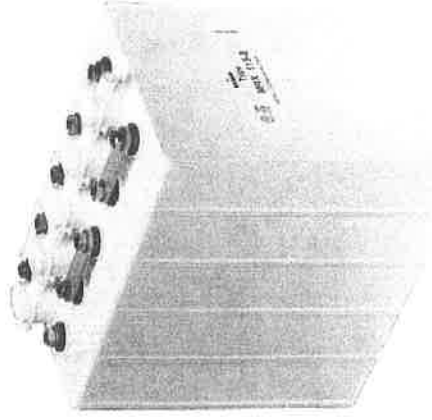


Baterías Matrics MRX

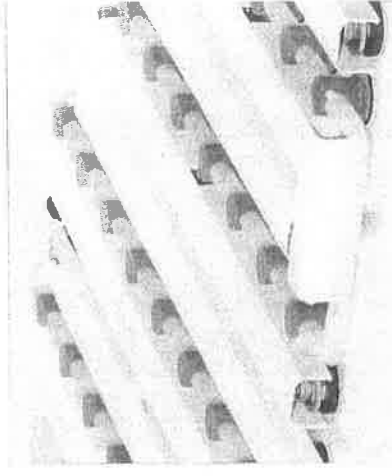


Placa negativa Pbe

BATERÍAS COMPACTAS MATRICS

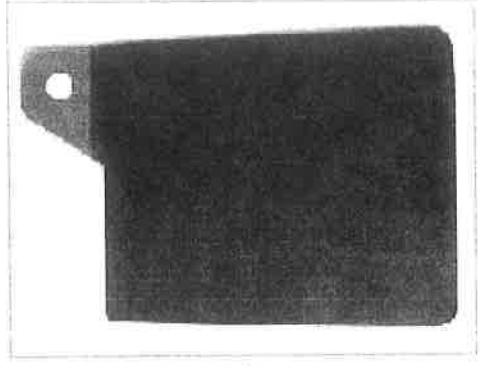


**Concepto batería en
bloques**

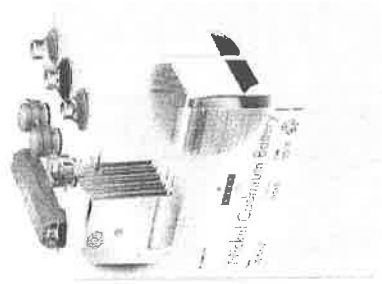


**Sistema de
rellenado de agua**

Placa positiva Sinterizada



**Integran las mejores
ventajas de las
tecnologías probadas por
SAFT.**



Electrolito

- Solución acuosa de hidróxido de potasio (KOH) e hidróxido de litio (LiOH) realizada con agua destilada.
- El electrolito alcalino es un agente cáustico fuerte.
- El nivel máximo del electrolito se recupera añadiendo solamente agua destilada.
- El agua debe ser químicamente pura, destilada o desionizada.
- Por las características de la tecnología Sinter-Pbe, no es necesario cambiar el electrolito durante toda la vida de la batería.

Consumo de agua

- **Consumo de agua de las baterías tradicionales:**

- Al final de la carga y durante la sobrecarga se produce un consumo de agua por electrolisis de esta última
- Se forma Oxígeno sobre la placa positiva
- Se forma Hidrógeno sobre la placa negativa
- Requiere entonces de vez en cuando un rellenado con agua destilada

- **Se requiere ventilación para cualquier tipo de batería**

■ Conceptos básicos

● Tensión de un elemento Ni-Cd

- Tensión nominal : 1,2 Volt
 - Tensión electrodo negativo: - 0.8 V
 - Tensión electrodo positivo : +0.4 V

● Otras tensiones de la batería

- Tensión de un elemento abierto
- Tensión de fin de descarga
- Tensión de flotación
- Tensión de carga rápida
- Tensión de fin de carga

Conceptos básicos

● Rango de carga :

- Valor de la corriente en amperios al cual se carga la batería y que se expresa como una fracción o múltiplo de la capacidad nominal en amperios-hora. Por ejemplo C/5 o 0,2C.

● Rango de descarga :

- Valor de la corriente en amperios al cual se descarga la batería y que se expresa como una fracción o múltiplo de la capacidad nominal en amperios-hora. Por ejemplo C/5 o 0,2C.

● Profundidad de descarga :

- Es la capacidad descargada de una batería en relación con su capacidad nominal. Puede ser expresada en porcentaje, por ejemplo : 60% DOD (Profundidad de descarga).

Capacidad Nominal

● CAPACIDAD

- Es la cantidad de electricidad devuelta por un elemento o una batería tras una carga completa realizada en determinadas condiciones
- Este valor se expresa en Amperios - Hora. (Ah)

● CAPACIDAD NOMINAL (C_5Ah) DEFINIDA POR LA NORMA CEI 60623 :

- Descarga en 5 horas con una corriente constante ($0,2C_5Amp$)
- Temperatura $20\text{ }^{\circ}C$
- Tensión de fin de descarga $1,0\text{ V}$ por elemento
- Después de una carga con $0,2C_5Amp$ durante 7.30 horas

■ **Esperanza de vida**

El tiempo de vida de una batería depende de :

- **Temperatura ambiente**
- **Frecuencia de ciclado**
- **Profundidad de descarga**
- **Capacidad de sobrecarga**

La esperanza de vida de una batería de NiCd

Sinter-Pbe es de 15 años.

Final de vida

- Cuando la batería no puede proporcionar el servicio o cuando la capacidad se ha reducido a un valor determinado por el usuario

RECORDAR

- La batería de Níquel Cadmio seguirá proporcionando un servicio aún cuando su capacidad se haya reducido a un valor muy bajo

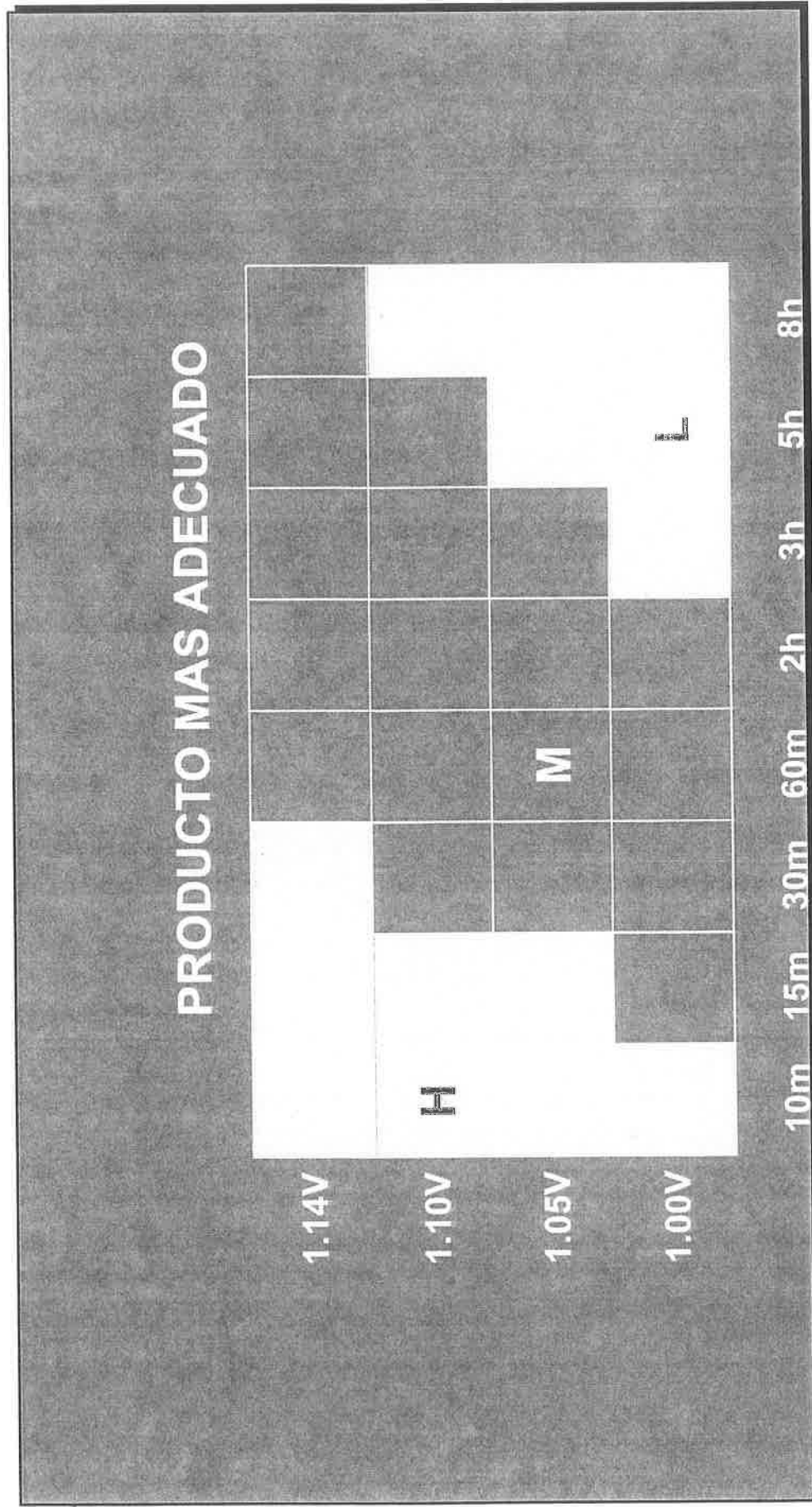
No hay riesgo de muerte súbita

Prestaciones – Perfil de descarga.

Aplicación : METRO

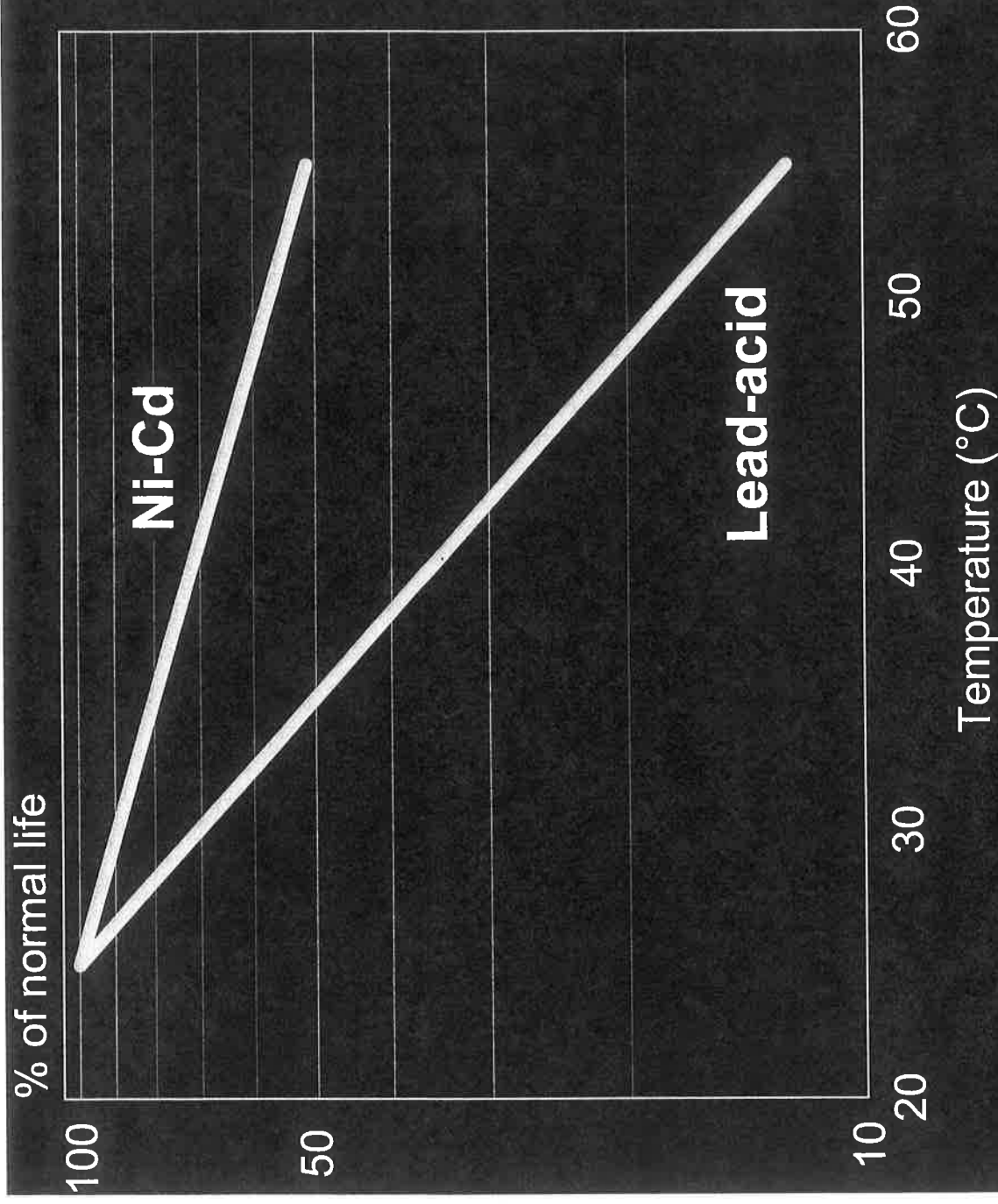
- Tensión Nominal : 110 V
- Tensión Máxima : 137.5 V
- Tensión Mínima : 77 V
- Caída de Tensión en la línea : 5 V
- Perfil de Descarga :
 - 9.451 W durante 120 segundos
 - + 5.505 W durante 3.480 segundos
 - + 9.451 W durante 120 segundos
- Temperatura : -10°C a +40°C

Diferentes productos según la aplicación.



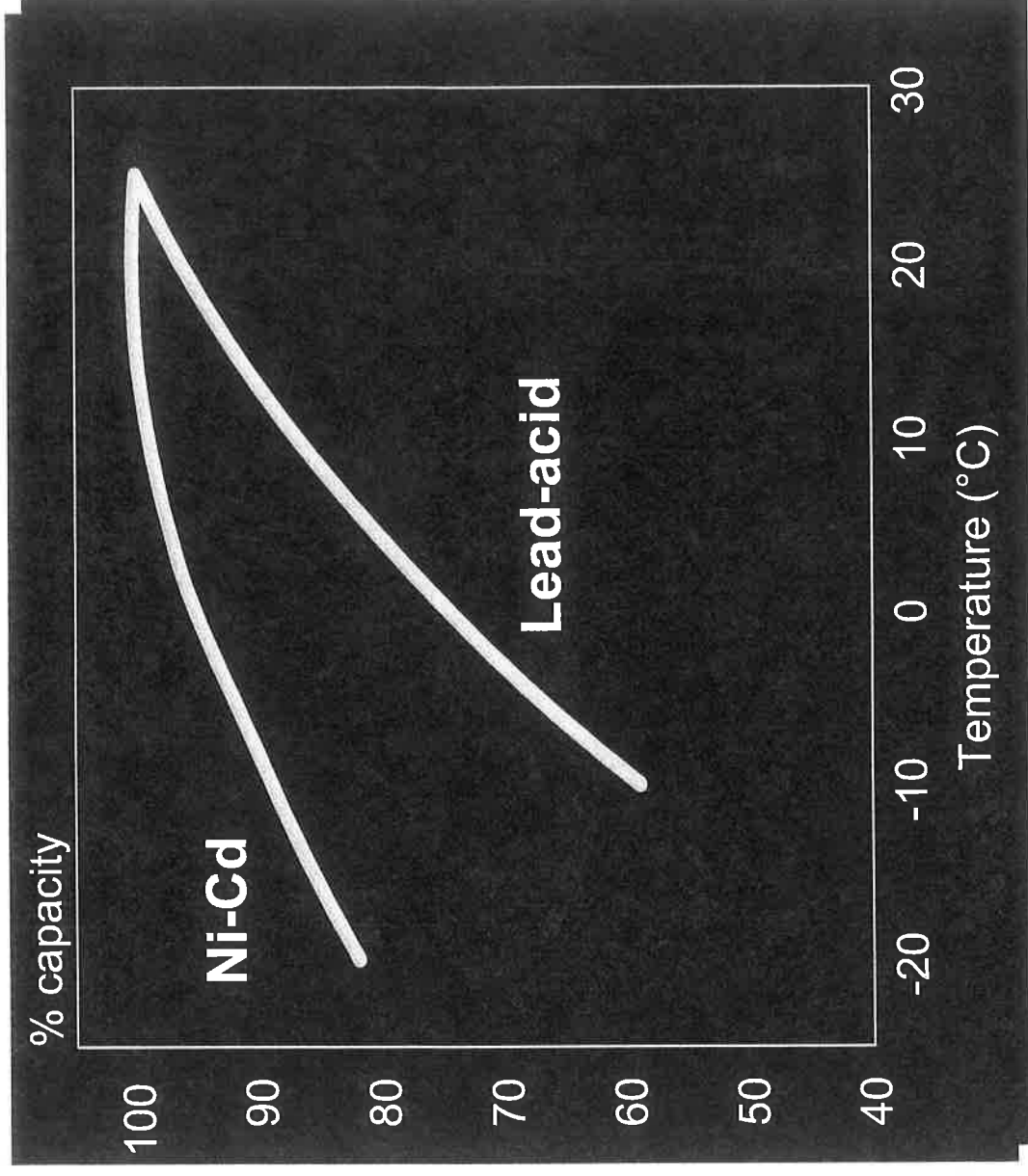
Influencia de la temperatura

- Vida de la batería en función de la temperatura de utilización



Influencia de la temperatura

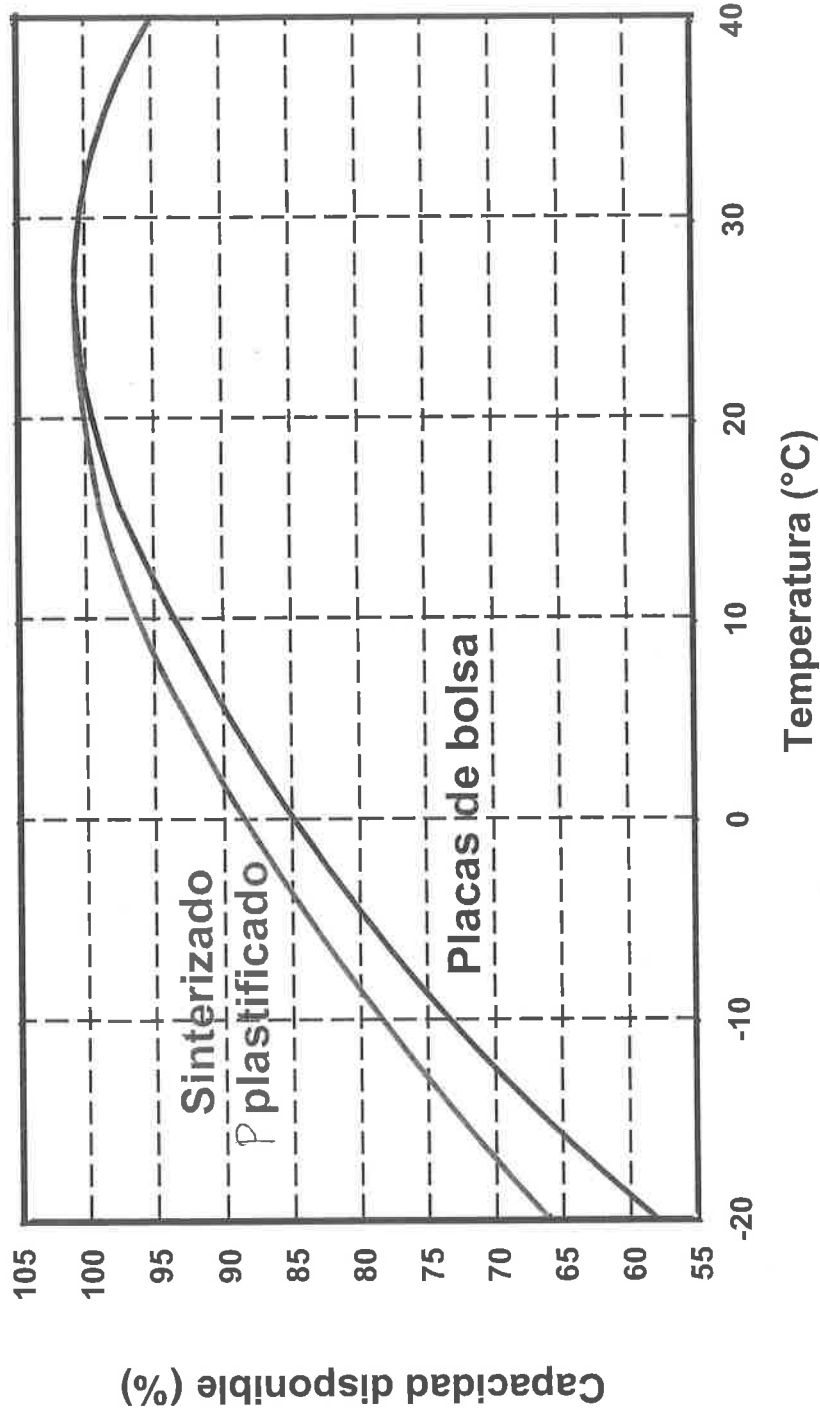
- Rendimientos a bajas temperaturas



Influencia de la temperatura

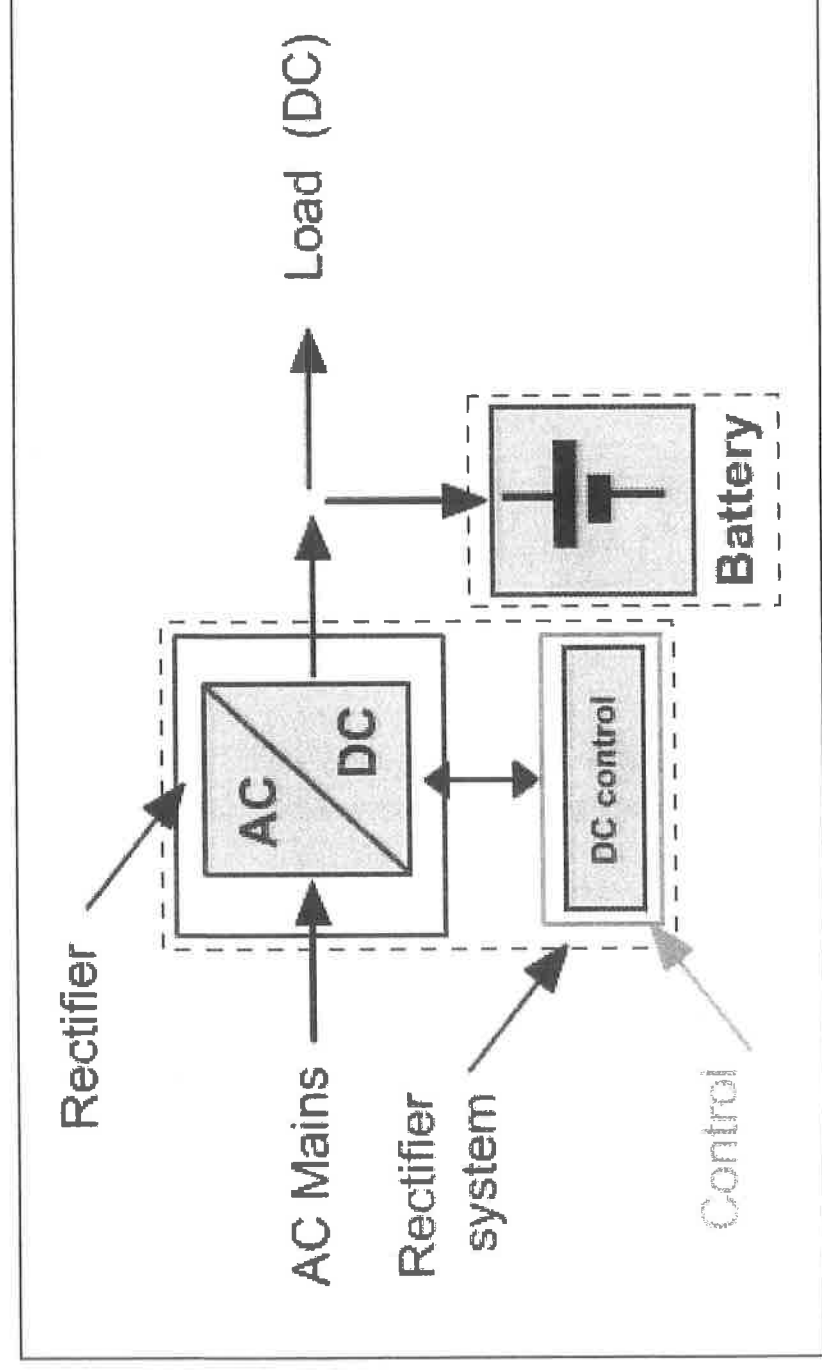
Elemento completamente cargado – Tensión final: desde 1,0 V a 1,1 V/el

Duración: 1 hora



Márgenes de tensión en la utilización

Los márgenes de tensión permitidos en la utilización, dependen de cada aplicación en particular. La norma IEC establece como márgenes de la tensión nominal : +25% y -30%



Tensión máxima en la utilización

- El valor de la tensión máxima permitida en la utilización, depende de los equipos a los cuales va a alimentar la batería.
- La tensión máxima debe tener un valor suficiente para cargar adecuadamente todos los elementos que componen la batería, a las tensiones recomendadas.
- La tensión de salida del cargador de batería, debe responder a los criterios anteriores.
- No debe confundirse la tensión nominal del sistema con la tensión de carga de la batería. La tensión de carga es siempre mayor que la nominal.

Tensión mínima en la utilización

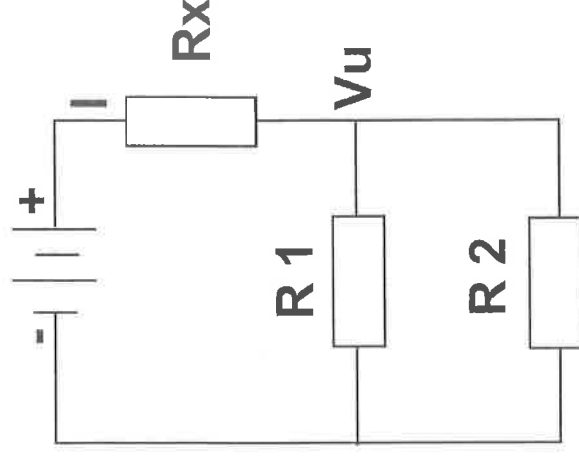
- El valor de la tensión en la utilización, depende de la tensión en bornes de batería y de la caída de tensión en los cables, fusibles, diodos, seccionadores, etc.
 - La caída de tensión en los cables, depende de su resistencia y de la corriente que los atraviesa.
- $$V = I R$$
- La resistencia dependerá de su longitud, material, sección y de la temperatura.

$$R = \rho \frac{\ell}{A}$$

Tensión mínima en la utilización

- Es necesario tener en cuenta las caídas de tensión, en los cables y demás elementos, para calcular la batería apropiada en cada aplicación.
- La tensión mínima permitida en la utilización es tenida en cuenta para determinar el número de elementos de la batería.

Tensión de batería V_b



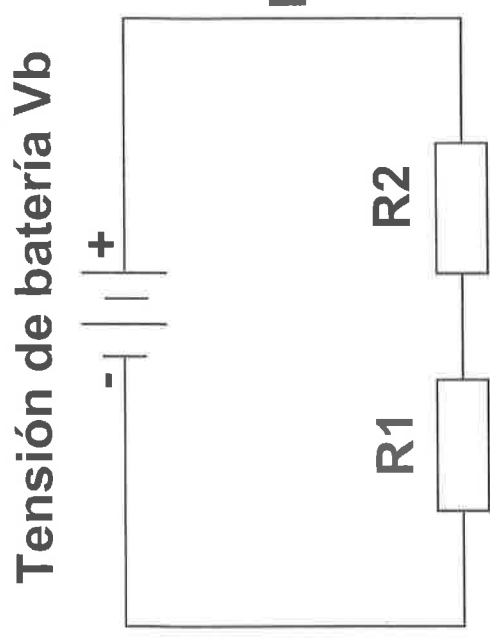
$$V_u = V_b - V_x$$

$$V_x = IR_x$$

$$V_u = V_b - IR_x$$

Caídas de tensión

- En un circuito serie, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias.



$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_N$$
$$I = \frac{V}{R_T}$$

Circuitos en paralelo

- En un circuito en paralelo, la corriente eléctrica fluye por 2 o más caminos diferentes.

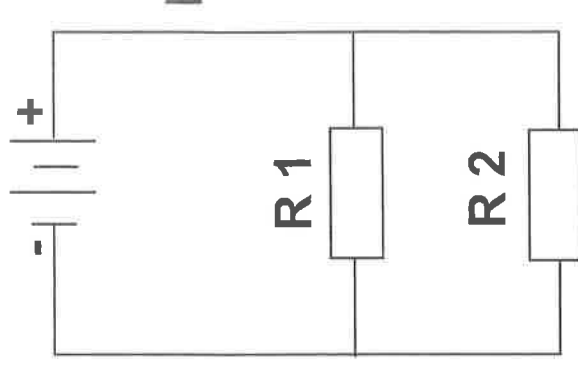
- La resistencia total es igual a :

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_N}$$

- La corriente es igual a :

$$I = \frac{V}{R_T}$$

Tensión de batería



Corrientes de fuga

- Las corrientes de fuga en una batería, se producen principalmente por derivaciones a tierra de alguno de sus elementos, lo cual produce un comportamiento errático en el funcionamiento.
- Estas derivaciones pueden ser ocasionadas por derramamiento de electrolito en las operaciones de rellenado con agua destilada.
- Las derivaciones pueden ocasionar cortocircuitos en la batería, ocasionando daños importantes.
- Se debe mantener la batería limpia y seca para evitar tales derivaciones y corrientes de fuga.



saft



SISTEMAS DE CARGA DE LAS BATERÍAS

Sistemas de carga

- Hay 2 sistemas para cargar las baterías :
 - Sistema de carga a **CORRIENTE CONSTANTE**.
 - Sistema de carga a **TENSIÓN CONSTANTE**.
- La carga a Corriente constante se realiza normalmente en el taller de mantenimiento de la batería.
- La carga a Tensión constante es el modo normal de funcionamiento de la batería en el tren.

Carga a Corriente constante

- En el sistema de carga a Corriente constante, el valor de la corriente se mantiene constante durante todo el proceso de carga.
- La tensión de carga es libre y puede alcanzar valores de hasta 2 V por elemento.
- Este sistema se utiliza normalmente en el taller de mantenimiento, para la puesta en servicio de la batería, cargarla antes de hacer una prueba de capacidad nominal, o de su reacondicionamiento dentro de las operaciones del Plan de Mantenimiento.

Carga a Corriente constante

	Min.	Max.
S/PBE	0.1 C ₅ A	2 C ₅ A
H	0.1 C ₅ A	0.5 C ₅ A
L & M	0.05 C ₅ A	0.3 C ₅ A
ULM	0.05 C ₅ A	0.1 C ₅ A
		Baja eficiencia de carga Riesgo de salida del electrolito

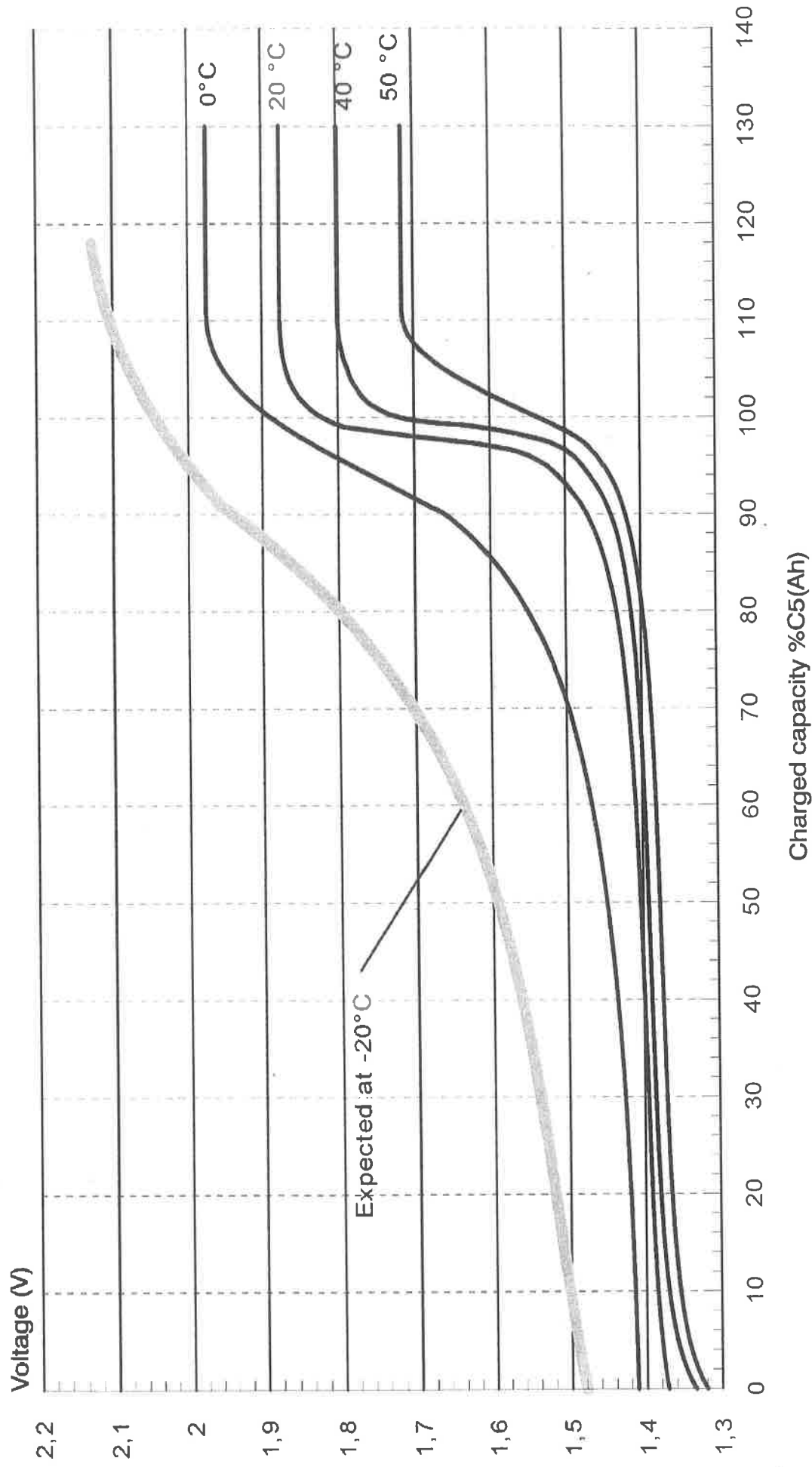


Una corriente de carga inferior a la « min » requiere incrementar el factor de carga por encima de 1.4

Carga a Corriente constante

SINTERED - PBE RANGES

Typical Charge at constant current 0.2 C5A



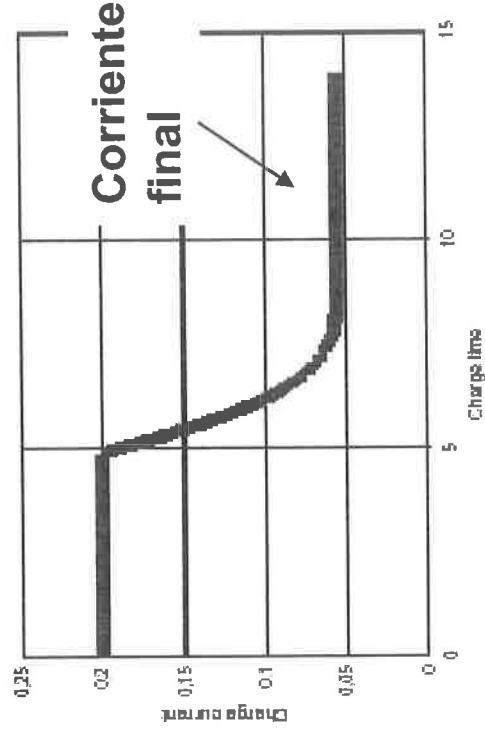
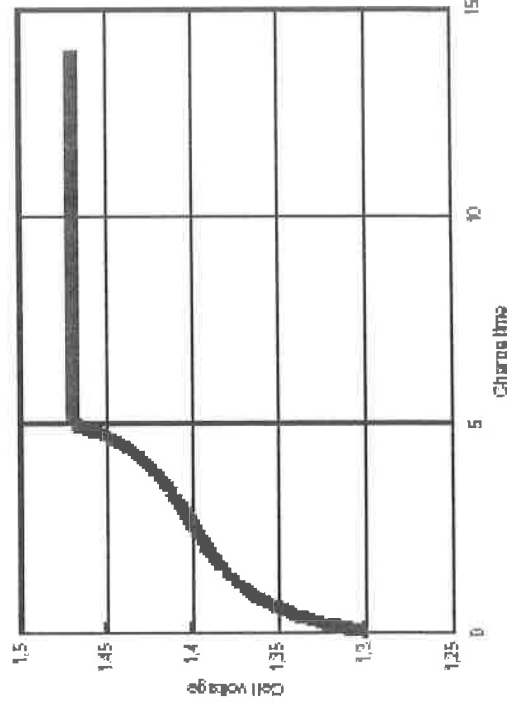
Carga a Tensión constante

- En el sistema de carga a Tensión constante, el valor de la corriente se mantiene constante hasta que la tensión alcanza un valor determinado.
- El límite de corriente de carga recomendado es de 0,2C5A.
- En la primera fase de carga el sistema funciona con corriente constante y tensión creciente y en la segunda fase, con tensión constante y corriente decreciente .
- Es el sistema de carga real de funcionamiento en el tren.

Carga a Tensión constante

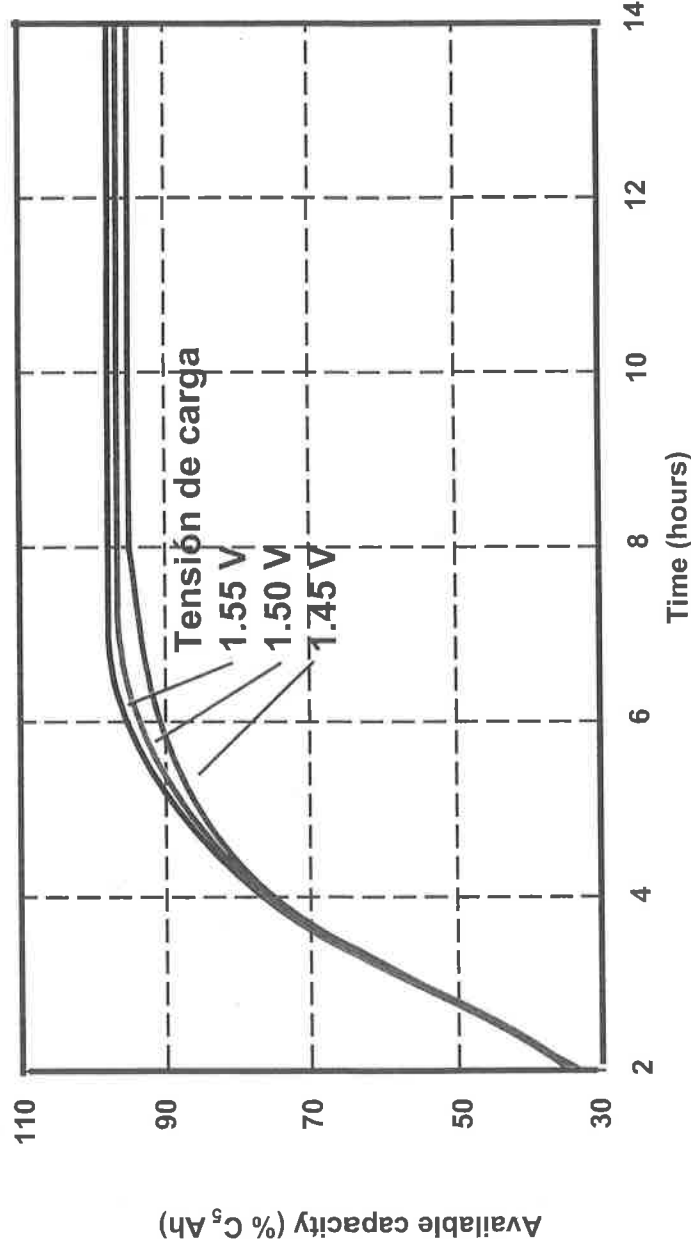
Un solo nivel de carga :

- El valor de la tensión debe ser tal que la batería se cargue en un tiempo aceptable, con un consumo de agua mínimo.



Carga a tensión constante

Carga a tensión constante - Corriente limitada a $0.2 C_5 A$ a $+20^\circ C$.



La posibilidad de cargar la batería a un bajo nivel de tensión permite :

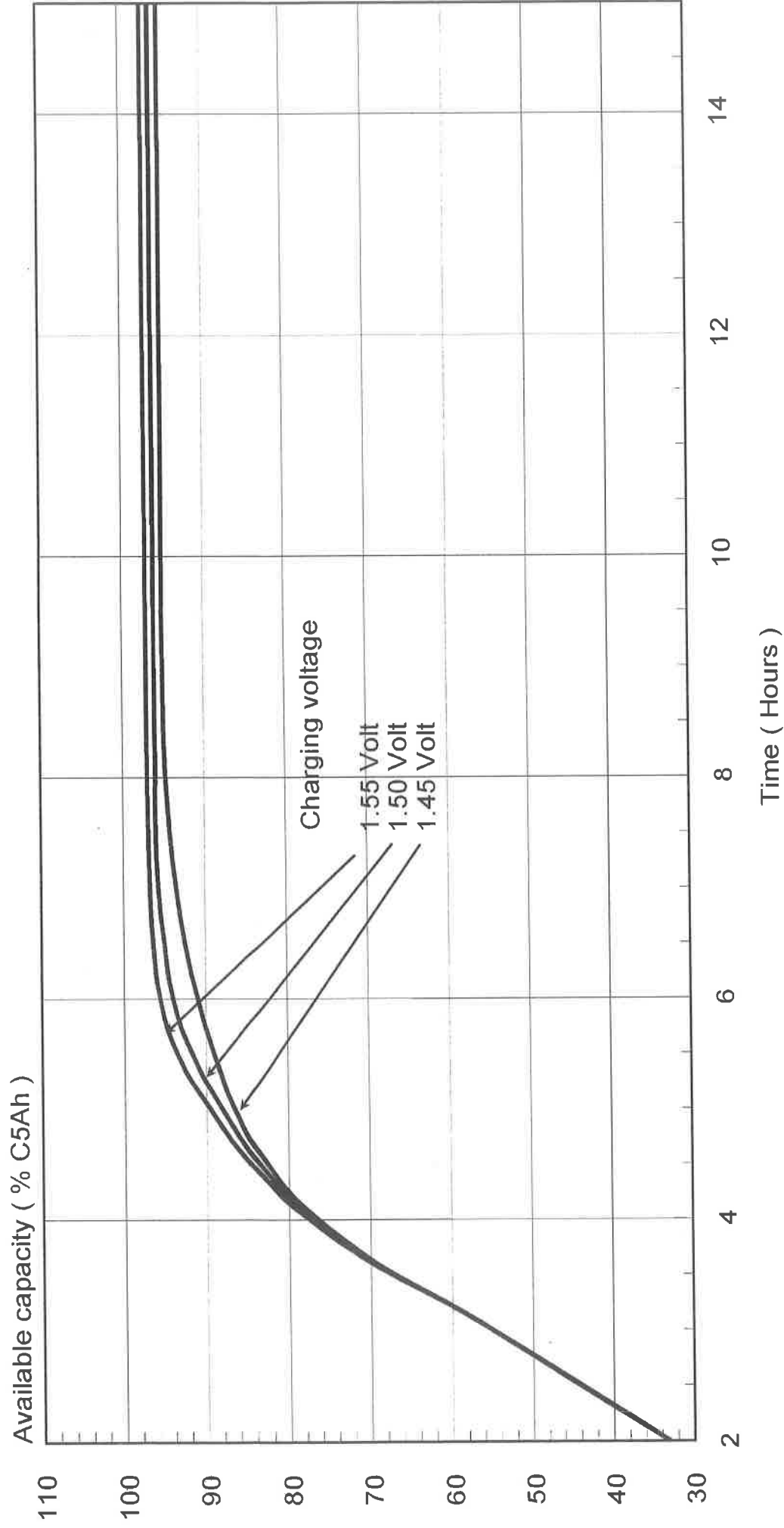
- Trabajar con una ventana de tensión más estrecha
- Recobrar la capacidad más rápidamente : Después de 5 horas, la capacidad disponible es de un 85 - 90 %
- Reducir el sobre-dimensionamiento de la batería
- Minimizar el consumo de agua

Conclusión

Carga a tensión constante

SINTERED - PBE SRM, SRX & MRX RANGES

Typical charge at constant voltage, current 0.2C5A, Temperature +20°C



Puesta en servicio

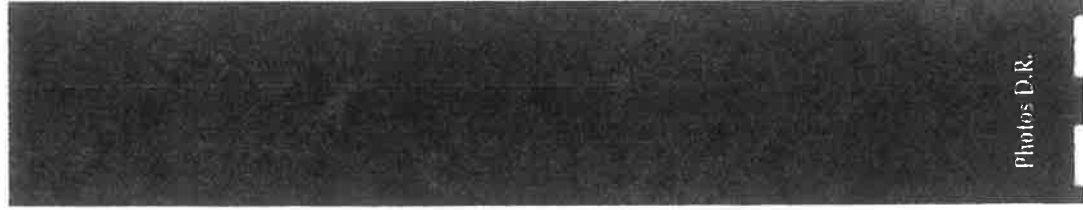
- Es muy importante realizar una buena carga de Puesta en servicio. Es preferible la carga a Corriente constante.
- Hay que tener en cuenta si la batería se ha suministrado cargada o descargada, así como el tiempo de transporte y almacenamiento.
- Se deben seguir las Instrucciones del Manual de Mantenimiento de la Batería y de la Hoja de Instrucciones de Instalación y Utilización.

Carga en el tren

- Una vez realizada la carga de puesta en servicio, la batería está lista para funcionar en el tren.
- La carga en el tren se realiza a tensión constante y depende del funcionamiento real de la batería en cada aplicación.
- Se deben seguir las Instrucciones del Manual de Mantenimiento de la Batería y de la Hoja de Instrucciones de Instalación y Utilización.



saft



CURVAS DE DESCARGA



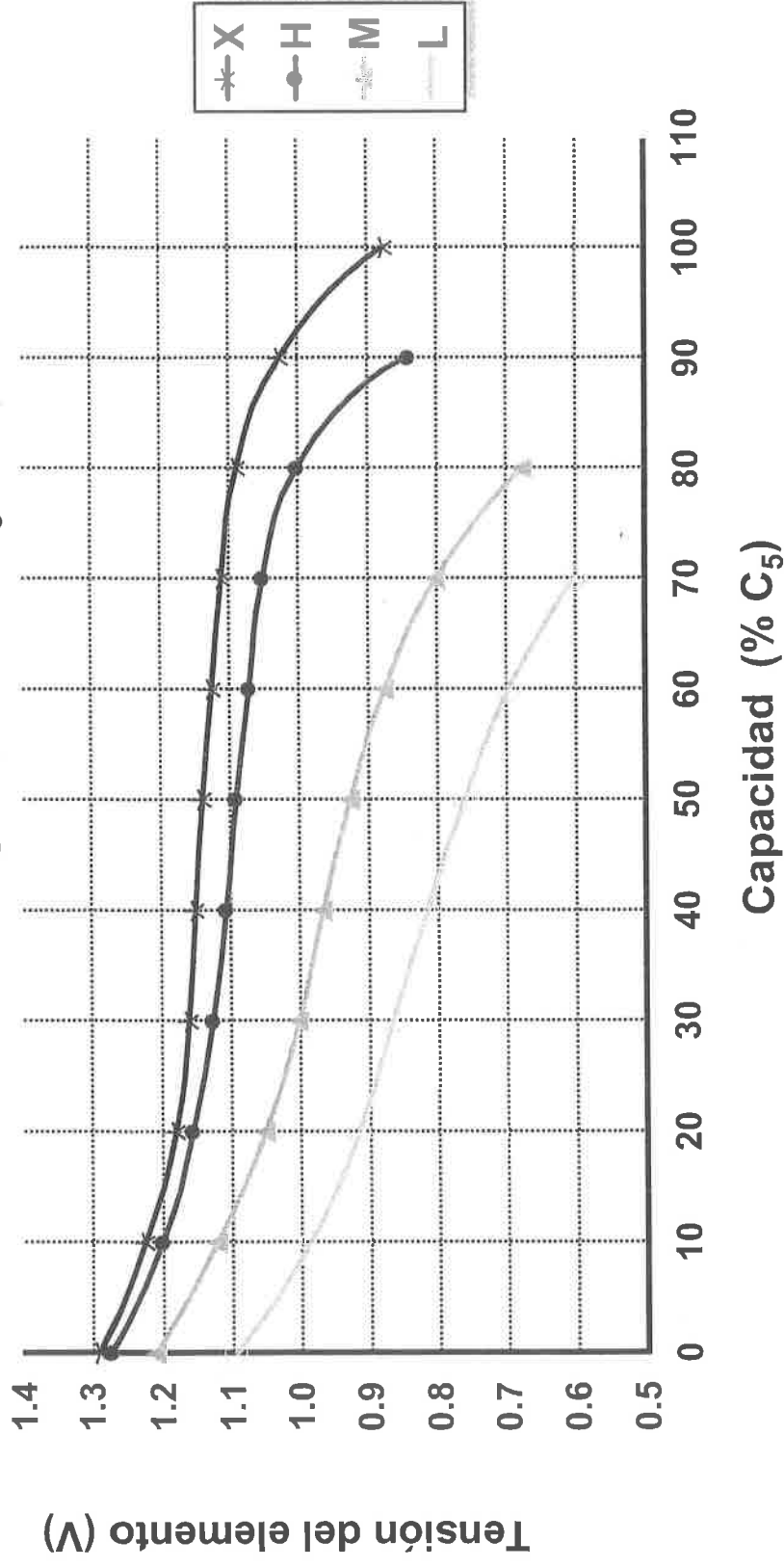
Datos técnicos - Descarga

Baterías Ni-Cd - Datos técnicos

Rendimiento optimizado

subrayado ya no se usa

Descarga típica a $2 C_5$

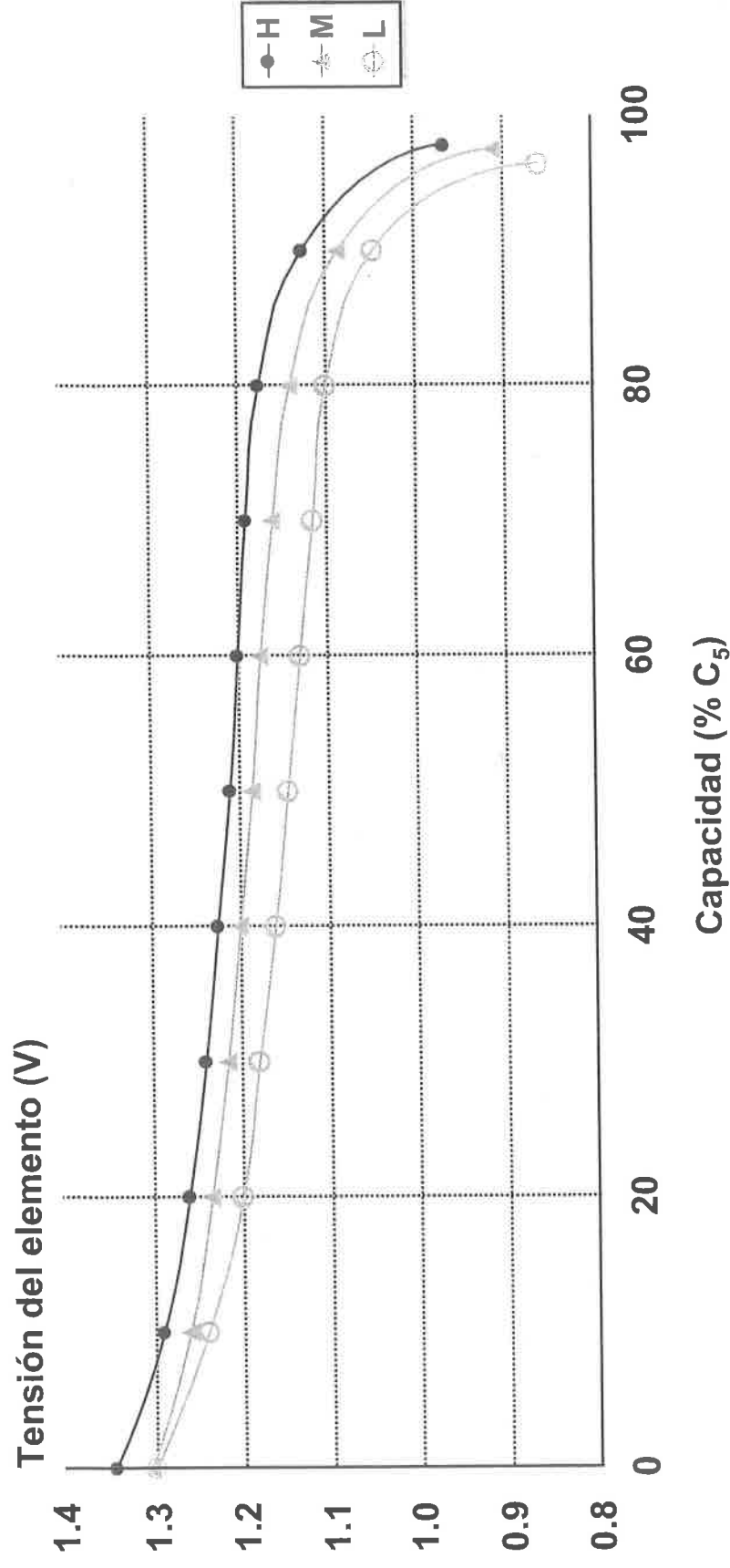


Datos técnicos - Descarga

Baterías Ni-Cd - Datos técnicos

Rendimiento optimizado

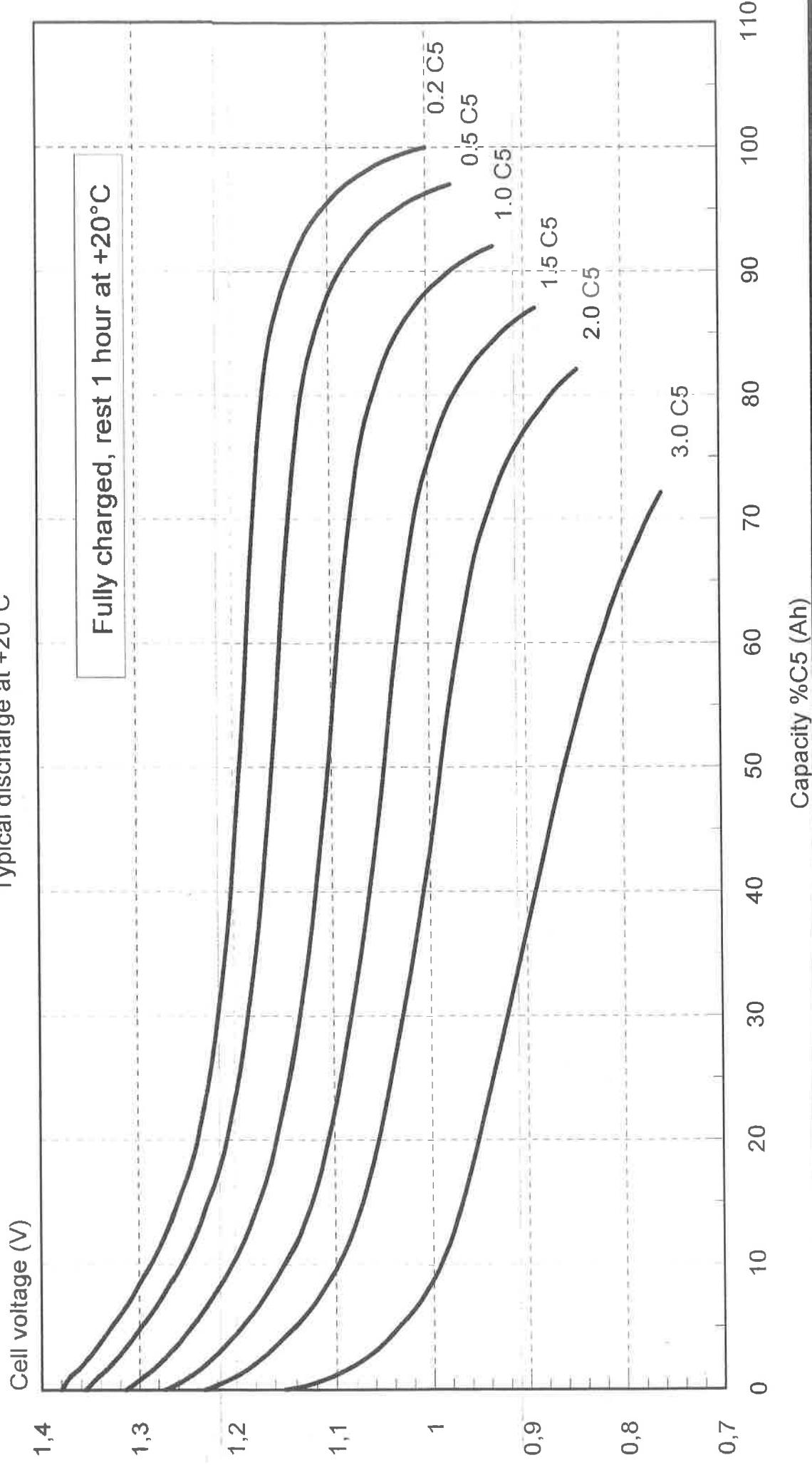
Descarga típica a $0,5 C_5$



Datos técnicos - Descarga

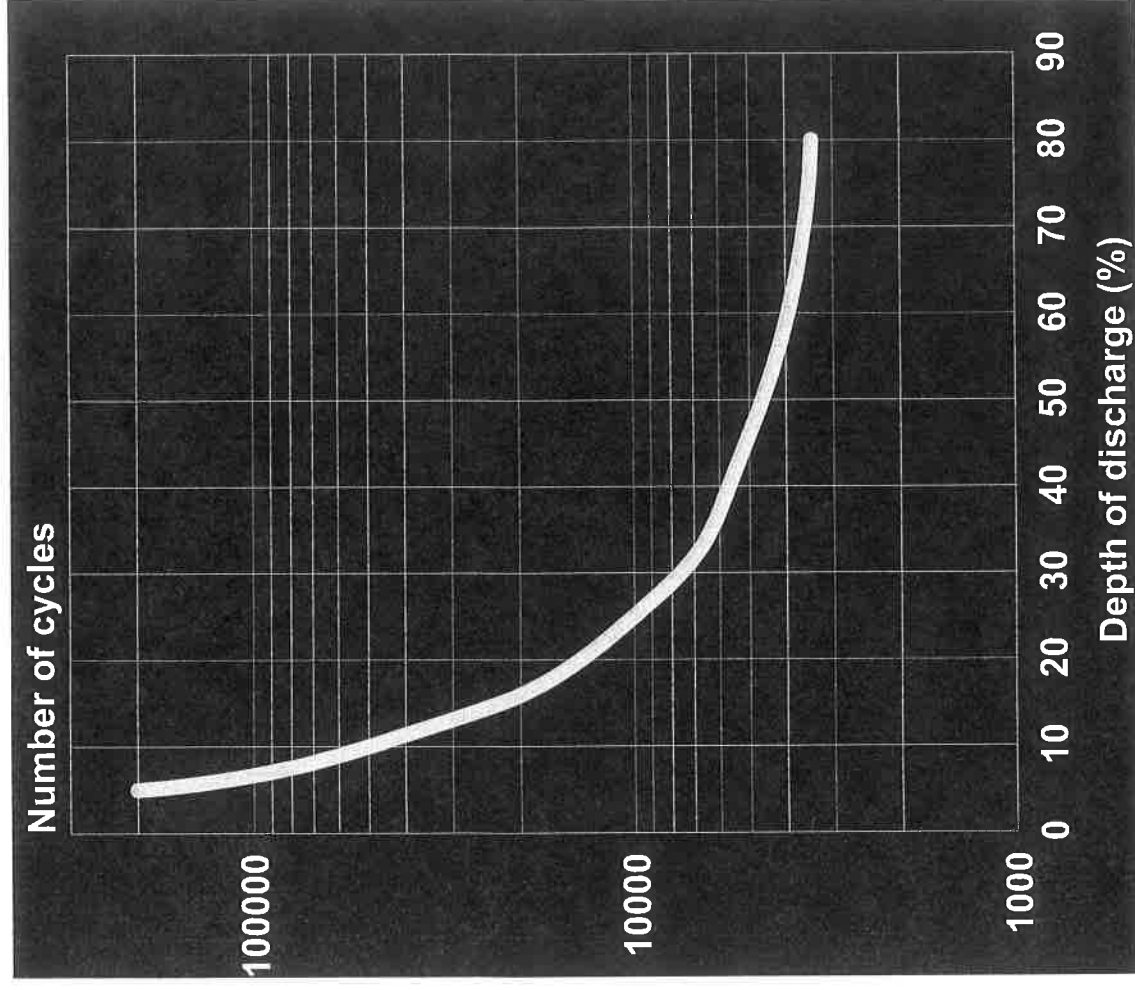
SINTERED - PBE - SRM 25 Ah - 80 Ah RANGE (F SIZE)

Typical discharge at +20°C



■ Características – Sinter Pbe

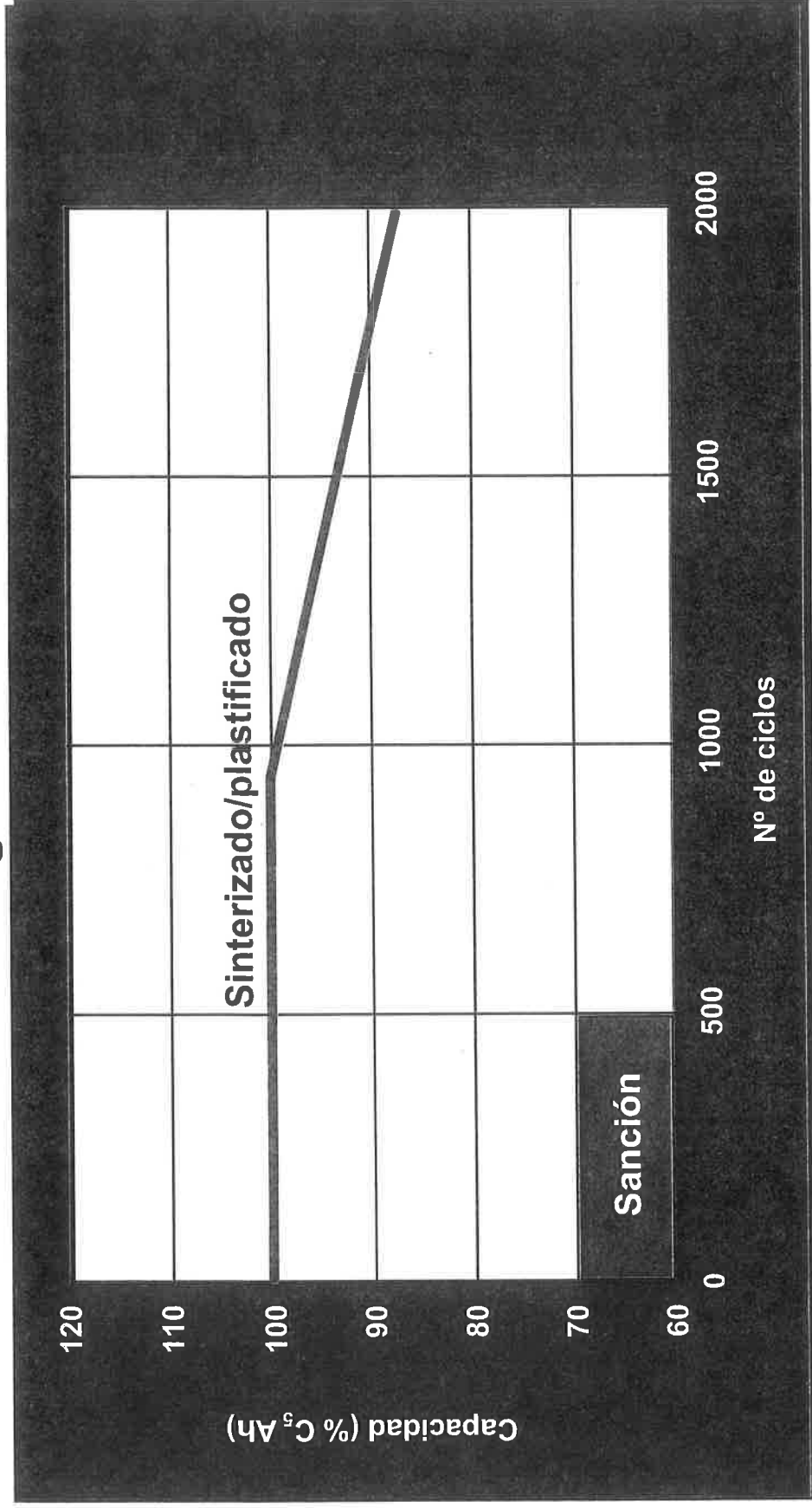
- 200.000 ciclos con un 5% DoD (profundidad de descarga)
- 15.000 ciclos con 20% DoD
- 3.000 ciclos con 80% DoD
- En aplicaciones estacionarias de 20 hasta 25 años



Ciclado según la norma UIC 854 R

Vida más larga de la batería

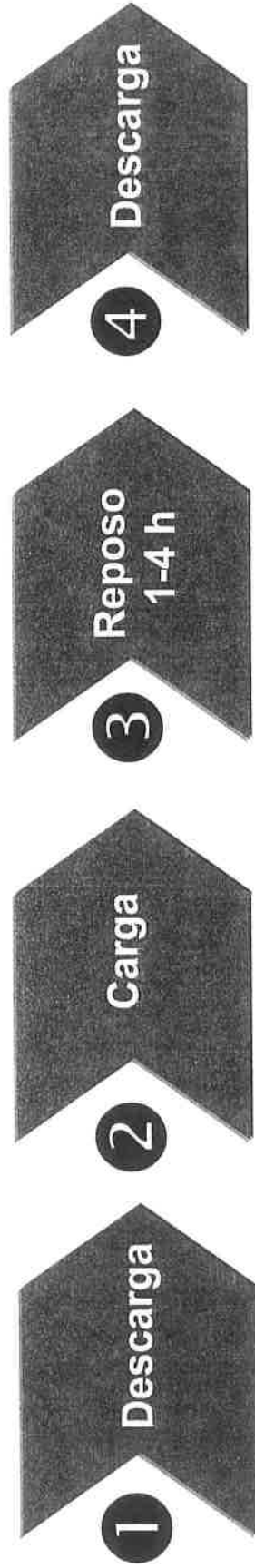
Carga y descarga a corriente constante - profundidad de
descarga 40% a +40°C



Prueba de Capacidad Nominal

- La prueba de Capacidad Nominal no forma parte del mantenimiento rutinario de la batería, ya que no es fácil que ésta pueda ser retirada del servicio.
- Se realiza para conocer la capacidad disponible de una batería, bajo determinadas condiciones.
- La prueba de Capacidad Nominal se realiza de acuerdo con el procedimiento descrito en la norma IEC-60623 sección 4.2.
- Los resultados obtenidos de capacidad, se suelen expresar en porcentaje de la Capacidad Nominal C5

Prueba de Capacidad Nominal



● Descargar hasta una tensión final de 1 V por elemento.

● A 20°C +/- 5°C a CC de 0.2 C5 A

● Cargar durante 7.5 h.

● A 20°C +/- 5°C a CC de 0.2 C5 A

Descargar a CC de 0.2 C5 A, hasta alcanzar una tensión final de 1 V por elemento.

Medir cada hora la tensión individual de cada elemento, a la 4ª hora cada 30 minutos y a la 5ª hora cada 15 m.

Temp. 20°C +/- 5°C

Prueba de Prestaciones

- Normalmente se realiza en la instalación, bajo las condiciones normales de carga y descarga.
- El propósito es verificar si la batería funciona adecuadamente y por cuanto tiempo.
- La prueba demostrará las prestaciones de la batería en caso de un fallo de alimentación.
- Esta prueba no va precedida habitualmente de ninguna carga especial.
- Según los resultados puede ser necesario realizar una prueba de capacidad, para determinar la capacidad disponible de la batería.

Prueba de Prestaciones

1

Medir y Registrar

- Con el cargador funcionando, medir y registrar la tensión total en bornes de batería y la tensión individual de cada elemento.
- Medir y registrar la corriente de carga.
- Medir y registrar la temperatura

2

Desconectar
el cargador

Tomar las debidas precauciones para asegurarse de no producir fallos en otros sistemas o equipos.

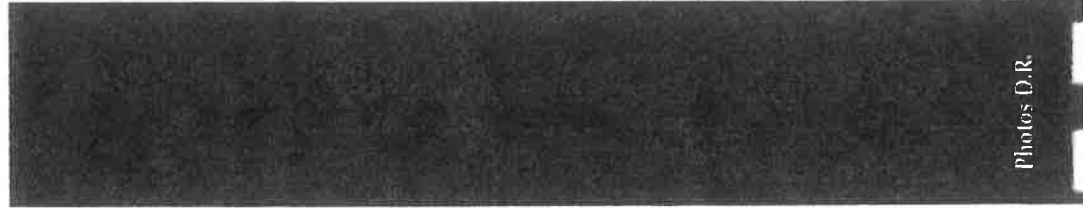
3

Descargar
la batería

Descargar la batería de acuerdo con el perfil de ~~de~~carga requerido en emergencia.



saft



MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS

- Lock Battery M-J range

[illegible]

1. Introduction
 2. Background
 3. Methodology
 4. Results
 5. Conclusion
 6. References
 7. Appendix
 8. Index
 9. Summary
 10. Abstract
 11. Keywords
 12. Subject Headings
 13. Notes
 14. Footnotes
 15. Tables
 16. Figures
 17. Equations
 18. Formulas
 19. Diagrams
 20. Charts
 21. Graphs
 22. Tables
 23. Figures
 24. Equations
 25. Formulas
 26. Diagrams
 27. Charts
 28. Graphs
 29. Tables
 30. Figures
 31. Equations
 32. Formulas
 33. Diagrams
 34. Charts
 35. Graphs
 36. Tables
 37. Figures
 38. Equations
 39. Formulas
 40. Diagrams
 41. Charts
 42. Graphs
 43. Tables
 44. Figures
 45. Equations
 46. Formulas
 47. Diagrams
 48. Charts
 49. Graphs
 50. Tables
 51. Figures
 52. Equations
 53. Formulas
 54. Diagrams
 55. Charts
 56. Graphs
 57. Tables
 58. Figures
 59. Equations
 60. Formulas
 61. Diagrams
 62. Charts
 63. Graphs
 64. Tables
 65. Figures
 66. Equations
 67. Formulas
 68. Diagrams
 69. Charts
 70. Graphs
 71. Tables
 72. Figures
 73. Equations
 74. Formulas
 75. Diagrams
 76. Charts
 77. Graphs
 78. Tables
 79. Figures
 80. Equations
 81. Formulas
 82. Diagrams
 83. Charts
 84. Graphs
 85. Tables
 86. Figures
 87. Equations
 88. Formulas
 89. Diagrams
 90. Charts
 91. Graphs
 92. Tables
 93. Figures
 94. Equations
 95. Formulas
 96. Diagrams
 97. Charts
 98. Graphs
 99. Tables
 100. Figures
 101. Equations
 102. Formulas
 103. Diagrams
 104. Charts
 105. Graphs
 106. Tables
 107. Figures
 108. Equations
 109. Formulas
 110. Diagrams
 111. Charts
 112. Graphs
 113. Tables
 114. Figures
 115. Equations
 116. Formulas
 117. Diagrams
 118. Charts
 119. Graphs
 120. Tables
 121. Figures
 122. Equations
 123. Formulas
 124. Diagrams
 125. Charts
 126. Graphs
 127. Tables
 128. Figures
 129. Equations
 130. Formulas
 131. Diagrams
 132. Charts
 133. Graphs
 134. Tables
 135. Figures
 136. Equations
 137. Formulas
 138. Diagrams
 139. Charts
 140. Graphs
 141. Tables
 142. Figures
 143. Equations
 144. Formulas
 145. Diagrams
 146. Charts
 147. Graphs
 148. Tables
 149. Figures
 150. Equations
 151. Formulas
 152. Diagrams
 153. Charts
 154. Graphs
 155. Tables
 156. Figures
 157. Equations
 158. Formulas
 159. Diagrams
 160. Charts
 161. Graphs
 162. Tables
 163. Figures
 164. Equations
 165. Formulas
 166. Diagrams
 167. Charts
 168. Graphs
 169. Tables
 170. Figures
 171. Equations
 172. Formulas
 173. Diagrams
 174. Charts
 175. Graphs
 176. Tables
 177. Figures
 178. Equations
 179. Formulas
 180. Diagrams
 181. Charts
 182. Graphs
 183. Tables
 184. Figures
 185. Equations
 186. Formulas
 187. Diagrams
 188. Charts
 189. Graphs
 190. Tables
 191. Figures
 192. Equations
 193. Formulas
 194. Diagrams
 195. Charts
 196. Graphs
 197. Tables
 198. Figures
 199. Equations
 200. Formulas
 201. Diagrams
 202. Charts
 203. Graphs
 204. Tables
 205. Figures
 206. Equations
 207. Formulas
 208. Diagrams
 209. Charts
 210. Graphs
 211. Tables
 212. Figures
 213. Equations
 214. Formulas
 215. Diagrams
 216. Charts
 217. Graphs
 218. Tables
 219. Figures
 220. Equations
 221. Formulas
 222. Diagrams
 223. Charts
 224. Graphs
 225. Tables
 226. Figures
 227. Equations
 228. Formulas
 229. Diagrams
 230. Charts
 231. Graphs
 232. Tables
 233. Figures
 234. Equations
 235. Formulas
 236. Diagrams
 237. Charts
 238. Graphs
 239. Tables
 240. Figures
 241. Equations
 242. Formulas
 243. Diagrams
 244. Charts
 245. Graphs
 246. Tables
 247. Figures
 248. Equations
 249. Formulas
 250. Diagrams
 251. Charts
 252. Graphs

No legible, aggrand

Almacenamiento de la batería

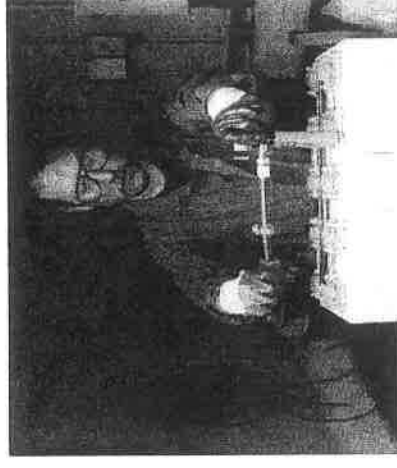
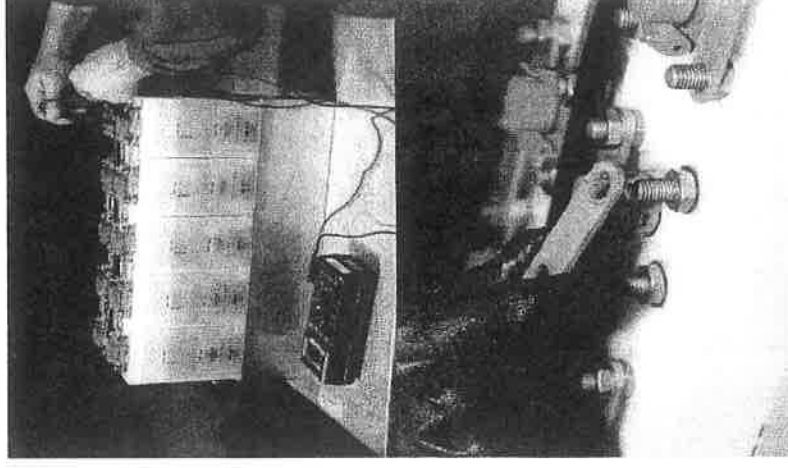
- Almacenar la batería en un recinto cerrado, seco, limpio y fresco (0°C a + 30°C).
- Las baterías que se suministran descargadas, se pueden almacenar durante varios años antes de instalarlas.
- Las baterías que se suministran cargadas (80%), no se deben almacenar a temperatura ambiente durante más de 3 meses, incluido el transporte.
- Si una batería ha de ser almacenada durante más de 3 meses, se debe descargar previamente hasta una tensión menor o igual a 1 V por elemento.

■ **Instalación**

- Las baterías MRX se suministran en bloques para ser montados directamente en el cofre de batería.
- Comprobar que todos los bloques están interconectados correctamente según el plano general de la batería. Comprobar la polaridad.
- La conexión de la batería a la utilización se debe realizar con cables provistos de terminales niquelados.
- Las conexiones y los terminales deben protegerse contra la corrosión recubriéndolos con una fina capa de vaselina neutra o de aceite anticorrosión.

■ Instalación

- Asegúrese de que la polaridad es la correcta.
- Utilice solamente las interconexiones suministradas con la batería.
- Apriete las conexiones según el par indicado en las instrucciones de Instalación y Utilización.



Programa de mantenimiento

	Sinter-Pbe	Placas de bolsa
● Inspección visual	12 meses	12 meses
● Limpieza	12 meses	12 meses
● Engrase y control del par de apriete.	12 meses	12 meses
● Ajuste del nivel del electrolito	12meses (inic. c/6 meses)	3-4meses

Programa de mantenimiento

Sinter-Pbe Placas de bolsa

- Reacondicionamiento 24-36 24 meses
Pruebas eléctricas meses
- Revisión de la tensión 12 meses 12 meses
de carga
- Comprobación de la 12 meses 12 meses
sonda de temperatura
- Cambio del electrolito NUNCA 24-36 meses

Limpieza

Objetivo

- Evitar fugas de corriente a tierra
- Minimizar la contaminación del electrolito durante el rellenado

Recomendaciones :

- No utilizar detergentes o disolventes
- Usar aire comprimido o simplemente agua caliente
- Limpiar también el cofre de batería

Control de las conexiones

Objetivo :

- **Evitar conexiones flojas**
- **Minimizar el riesgo de cortocircuito externo u otra disfunción eléctrica**

Recomendaciones :

- **Revisar todas las tuercas de las conexiones rígidas y flexibles. El par de apriete debe ser 10 +/- 2 N.m.**
- **Aplicar una capa de vaselina neutra sobre las conexiones y terminales para protegerlos de la corrosión.**

Rellenado

AGUA Y ELECTROLITO :

- El electrolito recupera su nivel máximo añadiendo solamente agua destilada.
- El agua debe ser químicamente pura destilada o desionizada.
- El electrolito no participa en la reacción electroquímica; su densidad no cambia con el estado de carga de la batería.
- Los restos de ácido sulfúrico ocasionan daños permanentes en los elementos alcalinos.

Rellenado

AGUA Y ELECTROLITO

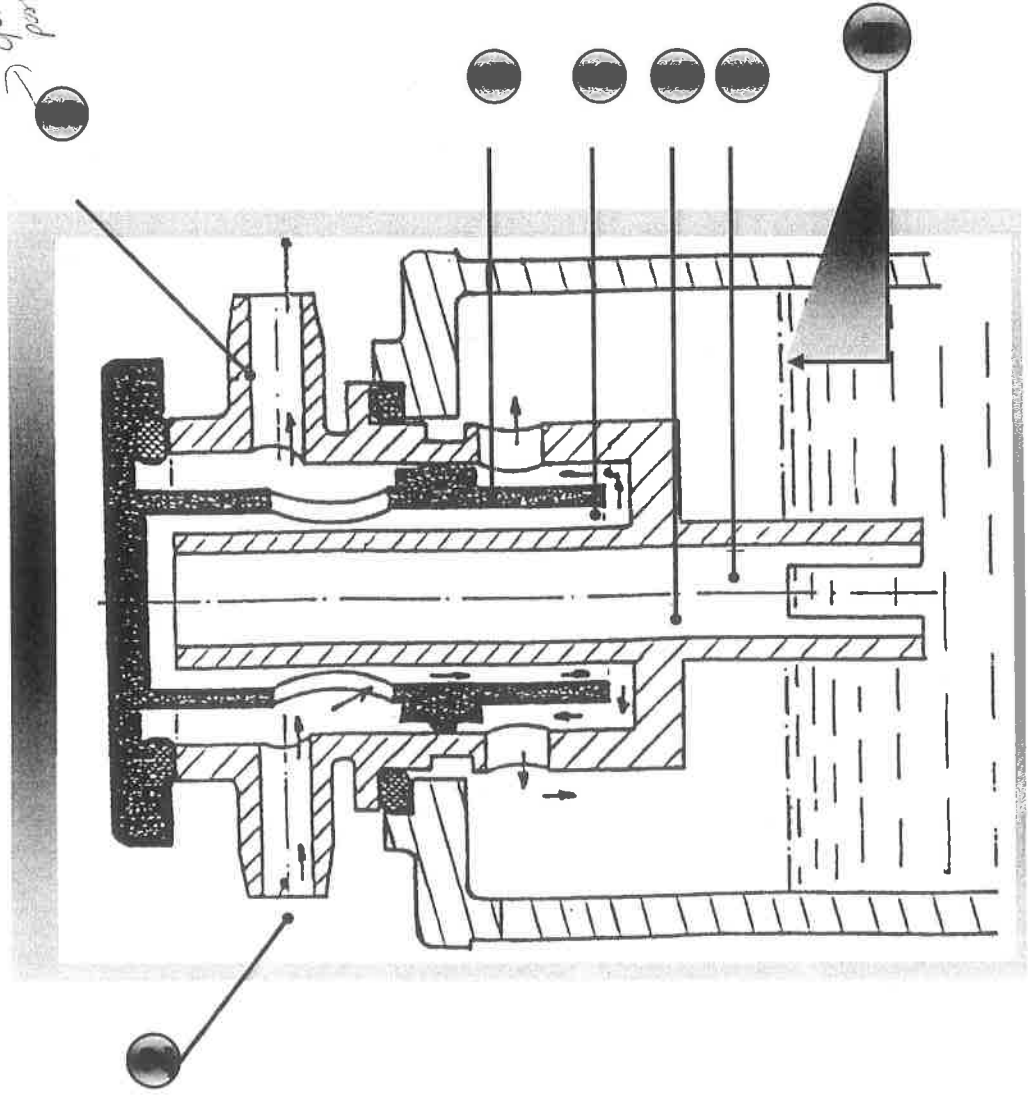
- Los elementos no necesitan ningún cambio ni complemento de su electrolito original. No es necesario cambiarlo durante toda la vida útil de la batería
- No hay contenido de grafito = No hay carbonatación
(La Carbonatación puede surgir de la absorción de polución atmosférica (dióxido de carbono) o introducción de agua para el rellenado de baja calidad. El carbonato también puede ser debido a la oxidación anódica del grafito en la placa positiva.)

Función del sistema de Rellenado de agua

- Rellenado de todos los elementos, hidráulicamente conectados en una batería, desde un único punto de entrada de agua.
- El objetivo consiste en rellenar con agua el elemento hasta un nivel determinado, permitiendo la salida del gas que está en el elemento.
- El agua fluye a través de la válvula gracias a un sifón y llega al elemento a través de un agujero, mientras el gas sale a través del tubo de escape
- Cuando se alcanza el nivel determinado, el electrolito cierra el tubo de escape de gas y el consiguiente exceso de presión evita que el agua entre en el elemento. El agua fluirá hacia el siguiente elemento, y así sucesivamente hasta llegar al último elemento.

Sistema de rellenado de agua

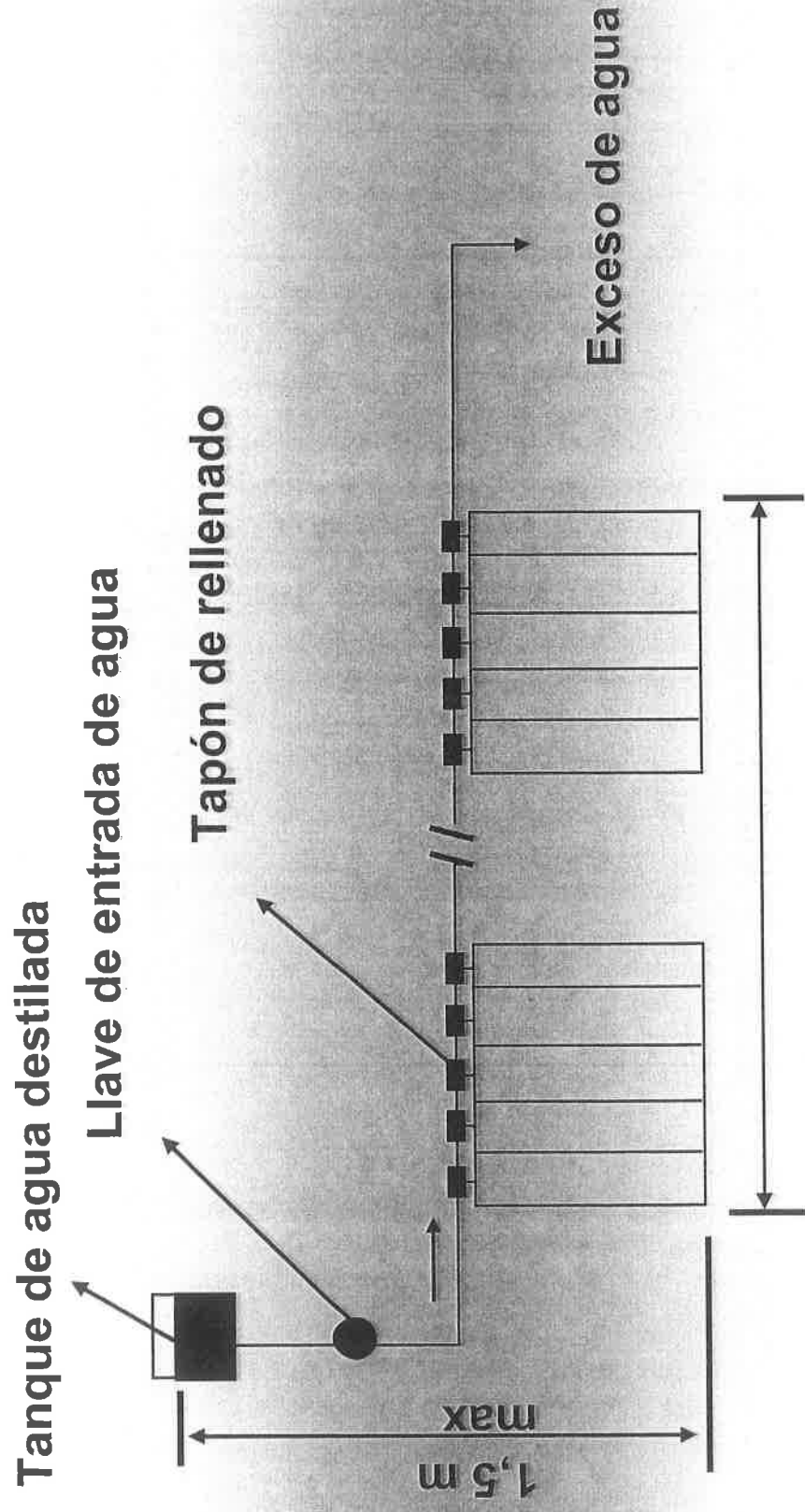
For
quitar
para
sombra



- ① Cuerpo del tubo
- ② Entrada de agua
- ③ Salida de agua
- ④ Tubo de escape de gas
- ⑤ Sifón
- ⑥ Conductor de agua
- Nivel determinado

Sistema de rellenado de agua

Esquema



Máx., 50 elementos en series
hidráulicas

Flujo máx. de agua: 0,7 litros/min

El sistema de rellenado de agua permite

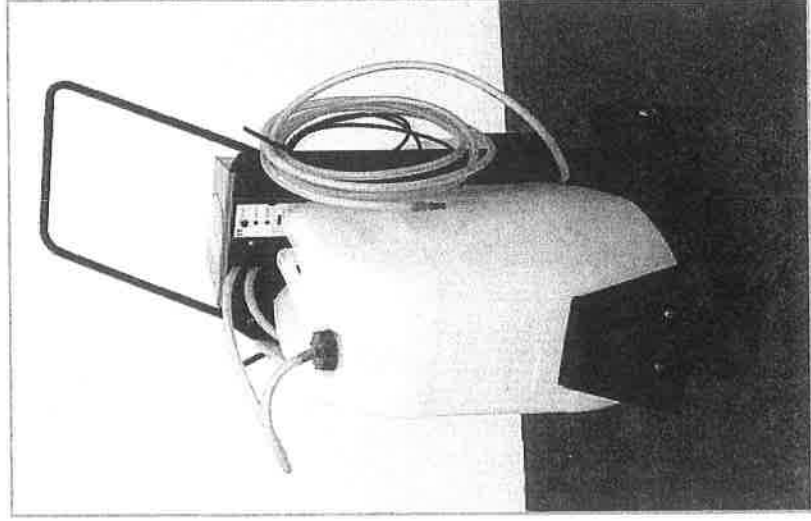
- Rellenar de agua el elemento hasta el nivel máximo a 0,7 l / min con una presión máxima de 0,3 Bar durante aproximadamente 30 segundos por elemento
- La fiabilidad del rellenado consiste en asegurar que todos los elementos han sido rellenados y al nivel correcto
- Parar el rellenado una vez que se haya alcanzado el nivel gracias a la presión interna del elemento, que evitará un desbordamiento de agua

El sistema de rellenado de agua permite

- Conectar hidráulicamente todos los elementos de una batería mediante tubos de silicona siendo la conexión hidráulica paralela a la eléctrica para evitar diferencias de tensión de más de 1,2 V entre dos elementos conectados hidráulicamente
- Eliminar el exceso de gas durante la carga
- Reducir drásticamente el tiempo de rellenado del elemento – costo de mantenimiento.
- El rellenado de los elementos con agua destilada se puede hacer por gravedad, o utilizando la Estación de Rellenado de SAFT.
- La robustez y estanqueidad del sistema han sido calificadas según la normativa IEC 77 y la prueba de vibración RIA 20

Sistema de rellenado de agua

Estación de Rellenado



Localizacion de problemas

Batería con baja capacidad

Causa probable :

- **Fallo del cargador (Batería mal cargada)**
- **Batería descargada**
- **Envejecimiento**
- **Elemento en cortocircuito**
- **Carga de puesta en servicio no realizada o insuficiente**

Consecuencia :

- **Autonomía reducida – Energía de reserva en el tren inferior a la prevista, hasta la pérdida total de la misma.**

Localización de problemas

Batería con baja capacidad

Detección y prevención :

- **Control del cargador – tensión y corriente de carga.**
- **Control de la tensión de carga en bornas de la batería y de la tensión de todos los elementos.**
- **Desconectar las cargas cuando el tren está fuera de servicio.**
- **Pruebas eléctricas de la batería.**

Localización de problemas

Consumo anormal de agua

Causa probable :

- **Fallo del cargador**
- **Elementos en cortocircuito**
- **Fuga de electrólito**
- **Temperatura ambiente alta**

Consecuencia :

- **Los elementos se secan**
- **Calentamiento de la batería**

Localización de problemas

Consumo anormal de agua

Detección y prevención :

- **Control del cargador y de la temperatura**
- **Revisar la tensión total de carga de la batería y la tensión individual por elemento**
- **Limpiar la batería y el cofre de batería**

Localizacion de problemas

Gaseado fuerte y continuo

Causa probable :

- **Fallo del cargador**
- **Elemento en cortocircuito**
- **Fuga de electrolito**
- **Temperatura ambiente alta**

Consecuencia :

- **Los elementos se secan**
- **Riesgo de inflamación de H2**

Localización de problemas

Gaseado fuerte y continuo

Detección y prevención :

- **Control del cargador y de la temperatura**
- **Revisar la tensión total de carga de la batería y la de cada elemento**
- **Limpiar la batería y el cofre de batería**

Localización de problemas

Recalentamiento de la batería

Causa probable :

- Consumo excesivo de agua
- Elementos en cortocircuito
- Conexiones flojas
- Temperatura ambiente alta

Consecuencia :

- Reducción o pérdida de la energía de reserva
- Fuego

Localización de problemas

Recalentamiento de la batería

Detección y prevención :

- **Mantenimiento rutinario**
- **Control del cargador y de la temperatura**
- **Revisar la tensión de la batería y de cada elemento**
- **Comprobar que todas las conexiones están bien apretadas una vez al año**

Localización de problemas

Indicación de derivación a tierra

Causa probable :

- **Corriente de fuga a tierra debido a un derrame de electrolito, humedad, polvo metálico, etc...**
- **Piezas metálicas entre los vasos de los elementos**

Consecuencia :

- **Calentamiento - Cortocircuito**
- **Desviación de las condiciones de carga y descarga de la batería**
- **Autonomía reducida**

Localización de problemas

Indicación de derivación a tierra

Detección y prevención :

- **Limpiar la batería y el compartimento de batería**
- **Sustituir cualquier bloque averiado**

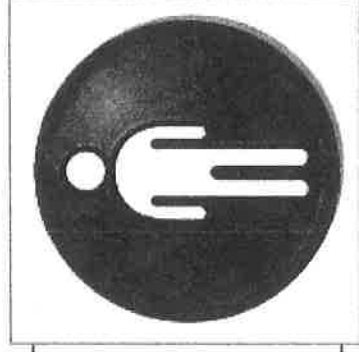
Localización de problemas

Comportamiento irregular

- Conjunción de los diferentes síntomas descritos anteriormente (También conexión errónea de polaridad)
- El mantenimiento rutinario tiene que tomarse en cuenta muy seriamente para evitar fallos irreversibles como :
 - Inflamación de H2
 - Circuito abierto de un elemento o de la batería
 - Cortocircuito

■ Normas de seguridad - Riesgos

● Físicas



● Eléctricas



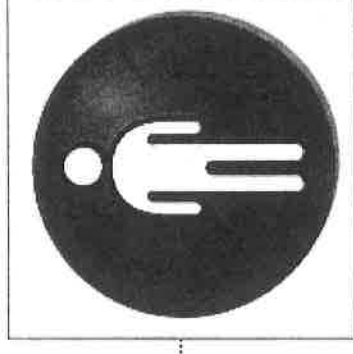
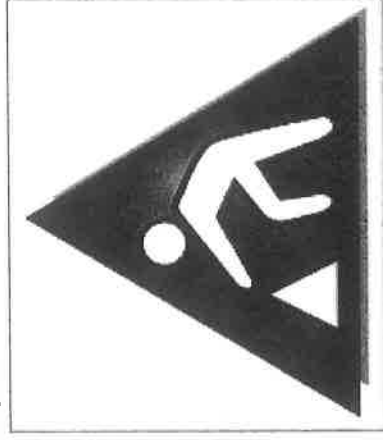
● Químicas



Normas de seguridad - Riesgos

Físicas

Manipulación : *levantar con las piernas y no con la espalda*



Se recomienda usar calzado adecuado con protección



■ Normas de seguridad - Riesgos

● Eléctricas



- *Cuando trabaje con corriente eléctrica :*
 - *no use anillos, ni relojes, ni cadenas, ...*

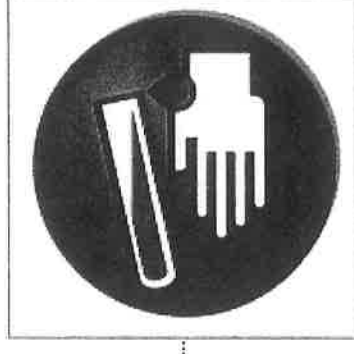


Herramientas aisladas

Normas de seguridad - Riesgos

Químicas

- *Proyección de solución KOH*
- *Liberación de Gas*
 - *Verifique las regulaciones locales*



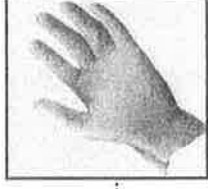
Producción de gas o calor

- *Trabaje en una sala con la adecuada ventilación*



■ Normas de seguridad - Protección

— • Guantes



— • Gafas



— • Agua para lavar los ojos



— • Calzado de seguridad



— • Delantal





saft

DOCUMENTACION

Documentación

- **Manual de Mantenimiento, Referencia STA-YP-08-268.**
- **Manual de Instalación, Referencia STA-YP-08-266**
- **Plano de la batería 55 MRX-230, Referencia 222666.**
- **Catálogo general baterías MRX Doc. N° 21116-3**
- **Instrucciones de Instalación y Utilización, Doc. N° 21119-3.**

MANUAL: BATERIAS COOP TRANSPORTES

CLAVE: 5-13-30

N.P:106



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO